# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៥** : វិចទ័រក្នុងលំហ
**មេរៀនទី១** : វិចទ័រក្នុងលំហ
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** : .....

**១. ភក្តុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចកំណត់សញ្ញាណ វិចទ័រស្មើគ្នា វិចទ័រផ្ទុយគ្នា និងវិចទ័រសូន្យក្នុងលំហ បានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម សិស្សអាចគូសតំណាង និងបែងចែកភាពខុសគ្នានៃវិចទ័រនីមួយៗបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ សិស្សមានភាពហ្មត់ចត់ ទំនុកចិត្ត និងសហការគ្នាបានល្អ ក្នុងការសិក្សា។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**- មេរៀនទី១ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ**

**១. វិចទ័រក្នុងលំហ**
**១.១. សញ្ញាណវិចទ័រ**
**១.២. វិចទ័រស្មើគ្នាក្នុងលំហ**
**១.៣. វិចទ័រផ្ទុយគ្នាក្នុងលំហ**
**១.៤. វិចទ័រសូន្យ**

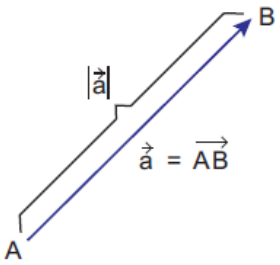
**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

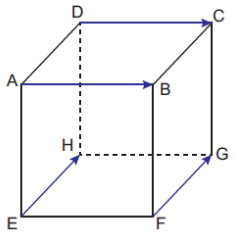
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

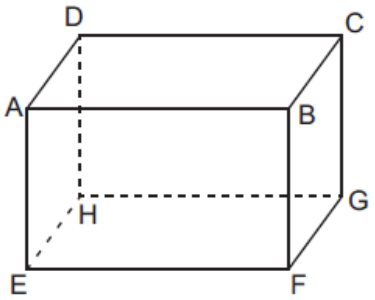
**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រតាមបែបចម្រុះ
**យុទ្ធវិធីសមស្របៈ** ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share)

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |

| **ជំហានទី២** (**រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី**) | | |
|---|---|---|
| -គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ<br>ឧទាហរណ៍៖ គេមានពីរចំណុច $A(2,4)$ និង $B(-1,2)$ នៅក្នុងប្លង់។<br>គណនាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។ | គណនាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$<br>គេមានចំណុច $A(2,4)$ , $B(-1,2)$<br>$\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A)$<br>$=(-1-2,2-4)$<br>$=(-3,-2)$<br>ដូចនេះវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}=(-3,-2)$ | គណនាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$<br>គេមានចំណុច $A(2,4)$ , $B(-1,2)$<br>$\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A)$<br>$=(-1-2,2-4)$<br>$=(-3,-2)$<br>ដូចនេះវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}=(-3,-2)$ |
| **ជំហានទី៣** (**មេរៀនថ្មី៦០នាទី**) | | |
| -ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន | **១. វិចទ័រក្នុងលំហ**<br>**១.១. សញ្ញាណវិចទ័រ**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>ឧទាហរណ៍៖ចលនានៃចំណុចផ្លាស់ទីពីA ទៅ B ក្នុងលំហ អាចតាងដោយអង្គត់មានទិសដៅ AB ដែលមានព្រួញ(ដូចរូបខាងក្រោម)។<br>  <br><br>អង្គត់មានទិសដៅ AB ហៅថា **វិចទ័រក្នុងលំហ** ដែលមាន A ជាគល់ និង B ជាចុង។<br>គេកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{AB}$ ។<br>**សម្គាល់** គេតាងអក្សរណាមួយក៏បានសម្រាប់តាងឱ្យវិចទ័ ឧទាហរណ៍<br>$\overrightarrow{AB}=\vec{u}$ , $\overrightarrow{CD}=\vec{u}$... ។<br>$AB=\left\|\overrightarrow{AB}\right\|$ ឬ $a=\left\|\vec{u}\right\|$ ហៅថាប្រវែងនៃវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ឬ $\vec{u}$ ។<br>**១.២. វិចទ័រស្មើគ្នាក្នុងលំហ**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>ឧទាហរណ៍: គេមានគូប ABCD EFG | |

| | | |
|---|---|---|
| - ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន<br><br>- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន<br><br>-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម | មួយ (ដូចរូប)។<br>  <br><br>វិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{DC}$ មានប្រវែងស្មើគ្នានិងស្របគ្នា ហើយមានទិសដៅដូចគ្នា<br>នោះគេថា $\overrightarrow{AB}$ ជាវិចទ័រស្មើគ្នានឹង $\overrightarrow{DC}$<br>គេកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$<br>ដូចគ្នាដែរវិចទ័រ $\overrightarrow{EH}=\overrightarrow{FG}$ ។<br>**សម្គាល់** $\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{BA}$<br><br>**១.៣. វិចទ័រផ្ទុយគ្នាក្នុងលំហ**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>ឧទាហរណ៍ : គេមានគូបABCD EFGH<br>វិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{DC}$ មានប្រវែងស្មើគ្នានិងស្របគ្នា ហើយមានទិសដៅផ្ទុយគ្នានោះគេថា $\overrightarrow{DC}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នានិងវិច<br>$\overrightarrow{AB}$ ។<br>គេសរសេរដោយ<br>$\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{DC}$ ឬ $\overrightarrow{DC}=-\overrightarrow{AB}$<br>ដូចគ្នាដែរ $\overrightarrow{EH}=-\overrightarrow{GF}$ ឬ $\overrightarrow{GF}=-\overrightarrow{EH}$ នោះគេថា $\overrightarrow{GF}$<br>ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នានឹងវិច $\overrightarrow{EH}$ ។<br><br>**១.៤. វិចទ័រសូន្យ**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br><br>**និយមន័យ** វិចទ័រ $\vec{u}$ ជាវិចទ័រសូន្យ លុះត្រាតែ $\lvert\vec{u}\rvert=0$ ។<br>គេកំណត់សរសេរ<br>$\overrightarrow{AA}=\vec{0}$ , $\overrightarrow{BB}=\vec{0}$ ...<br><br>លំហាត់គំរូ គេឱ្យប្រលេពីប៉ែតកែង ABCD EFGH មួយ (ដូចរូប) | |




ក.រកវ៉ិចទ័រដែលស្មើនឹង $\overrightarrow{AB}$ , $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{AE}$ ។

ខ. តើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CD}$

$\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$ , $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវ៉ិចទ័រយ៉ាងដូចម្តេចនឹងគ្នា?

ដំណោះស្រាយ

ក.តាមរូបគេបាន $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{HG}$

$\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{EH}-\overrightarrow{FG}$

$\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{BF}-\overrightarrow{DH}-\overrightarrow{CG}$ ។

ខ. វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CB}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា

**ជំហានទី៤** (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម

លំហាត់អនុវត្ត គេមានបីចំណុច

$A(1,2,4)$ , $B(1,3,5)$,

$C(2,4,2)$ , $D(2,5,3)$, $E(1,1,3)$

ក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។

ក.ចូរគណនាវ៉ិចទ័រដូចខាងក្រោម

$\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ ,$\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{BC}$ និង $\overrightarrow{AE}$

ខ.តើវ៉ិចទ័រណាខ្លះស្មើគ្នា ហើយវ៉ិចណាខ្លះផ្ទុយគ្នា

ដំណោះស្រាយ

ក.គណនាវ៉ិចទ័រ

$\overrightarrow{\quad}$ ,1)

$\overrightarrow{\quad}$ 2,−2)

$\overrightarrow{\quad}$ ,−3)

$\overrightarrow{\quad}$ 1,1)

$\overrightarrow{AE}-(0,-1,-1)$

ខ.វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}-(0,1,1)$

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{CD}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់

ដំណោះស្រាយ

ក.គណនាវ៉ិចទ័រ

$\overrightarrow{\quad}$ ,1)

$\overrightarrow{\quad}$ 2,−2)

$\overrightarrow{\quad}$ ,−3)

$\overrightarrow{\quad}$ 1,1)

$\overrightarrow{AE}-(0,-1,-1)$

ខ.វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}-(0,1,1)$

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{CD}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

| **ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ(៣នាទី)** | | |
|---|---|---|
| -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់<br>-សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ<br>-ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា | -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ១៩០) | -សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ<br>-ស្តាប់គ្រូ និងអនុវត្ត |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំទួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

**ថ្នាក់ទី៖** ..... **ពិន្ទុ៖** .....

**១. ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖**

វ៉ិចទ័រមួយនៅក្នុងលំហ ត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខណៈ ៣ យ៉ាងគឺ៖

ក. .....

ខ. .....

គ. .....

**២. សំណួរពិត ឬ មិនពិត?**

- .....: ចម្ងាយពីចំណុច $A$ ទៅចំណុច $B$ គឺជាប្រវែង (ឬម៉ូឌុល) នៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។
- .....: វ៉ិចទ័រជាទំហំដែលមានតែទង្វាស់ តែមិនមានទិសដៅច្បាស់លាស់ទេ។

៣. តើវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្មើគ្នា លុះត្រាតែវាមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

**ចម្លើយ៖** .....

.....

**៤. ជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុត៖**

ប្រសិនបើ $\vec{a}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{b}$ នោះគេអាចសរសេរបានថា៖

- ក. $\vec{a}$ $\vec{b}$
- ខ. $\vec{a}$ $\vec{b}$
- គ. $\vec{a}$ $\vec{b}$ $\vec{0}$

**៥. ចូរសរសេរវ៉ិចទ័រផ្ទុយ៖**

- វ៉ិចទ័រផ្ទុយនៃ $\overrightarrow{MN}$ គឺ៖ .....
- វ៉ិចទ័រផ្ទុយនៃ $\overrightarrow{PQ}$ គឺ៖ .....

**ផ្នែកទី៤៖ វ៉ិចទ័រសូន្យ (១.៤)**

**៦. សំណួរខ្លីៗ៖**

តើវ៉ិចទ័រសូន្យ (តាងដោយ $\vec{0}$) មានប្រវែង (ម៉ូឌុល) ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ហើយមានទិសដៅយ៉ាងដូចម្តេច?

**ចម្លើយ៖** .....

.....

**៧. គណនាផលបូកខាងក្រោម៖**

ក. $\overrightarrow{AA} =$ .....

ខ. បើ $\vec{a}$ និង $-\vec{a}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា នោះ $\vec{a} + (-\vec{a}) =$ .....

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៥** : វិចទ័រក្នុងលំហ
**មេរៀនទី១** : វិចទ័រក្នុងលំហ
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** : .....

**១. ឥតុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស
- **វិជ្ជាសម្បទា** : កំណត់ប្រមាណវិធីនិងកូអរដោនេវិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **បំណិនសម្បទា** : គណនាប្រមាណវិធីលើវិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

**២. ខ្លឹមសារ៖**
- **មេរៀនទី១ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ**
  **២.ប្រមាណវិធីនៃ វិចទ័រក្នុងលំហ**
  **៣.កូរអរដោនេក្នុងលំហ**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

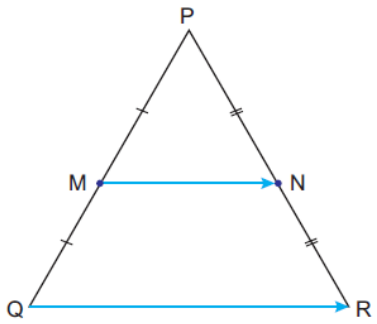
**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម
**យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ $i$

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

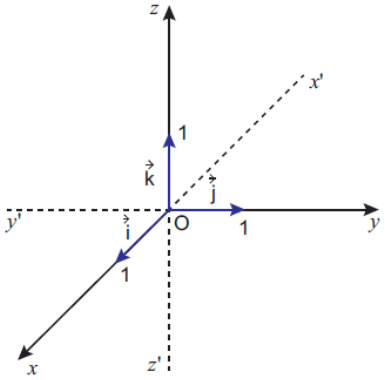
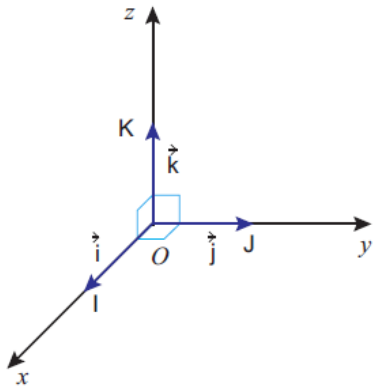
| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍<br>សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)** | | |
| -ហៅសិស្ស ២ ឬ ៣ នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន<br>-Picker Wheel ហៅសិស្ស | | -ឡើងធ្វើលំហាត់ លើក្តារខៀន |

**ជំហានទី៣** (**មេរៀនថ្មី៦០នាទី**)

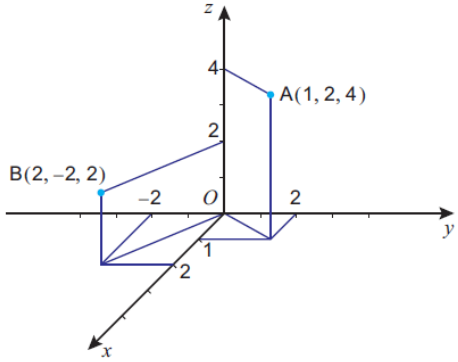
| | | |
|---|---|---|
| -ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន<br><br><br>

| | | |
|---|---|---|
| - ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តាខៀន<br><br>-គ្រូឱ្យសិស្ស ពិក្សាពីរនិយមន័យវិចទ័រកូលីនេអ៊ែរ ជាដៃគូ | **សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>ឧទាហរណ៍ : ចំពោះរូបខាងក្រោម និង N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង PQនិង PR របស់ត្រីកោណ PQR រៀងគ្នា។<br>  <br><br>គេបាន $\overrightarrow{QR}$ និង $\overrightarrow{MN}$ មានទិសដៅដូចគ្នានិងស្របគ្នា ហើយ $QR=2MN$ នោះ $\overrightarrow{QR}=2\overrightarrow{MN}$<br>ឬ $MN=\frac{1}{2}QR$ នោះ $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{QR}$<br>គេបានផងដែរ<br>• $\overrightarrow{QR}=2\overrightarrow{MN}$ នោះ $\overrightarrow{QR}=-2\overrightarrow{NM}$ •<br>$\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{QR}$ នោះ $\overrightarrow{MN}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{RQ}$<br>**២.២.២.វិចទ័រកូលីនេអ៊ែរ**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>**និយមន័យ** ពីរវិចទ័រ $\vec{u}\neq\vec{0}$ និង $\vec{v}\neq\vec{0}$ ជាវិចទ័រកូលីនេអ៊ែរលុះត្រាតែ $\vec{u}=m\vec{v}$ ដែល ជាចំនួនពិតគេកំណត់សរសេរ ដោយ $\vec{v}\parallel m\vec{v}$<br>**២.៣.វិចទ័រឯកតា**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>**និយមន័យ** វិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 1 ហៅថា **វិចទ័រឯកត្តា** | |

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូឱ្យសិស្ស ពិក្សាពីរនិយមន័យវ៉ិចទ័រឯកត្តា | បើ $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រមិនសូន្យ នោះគេបាន $\frac{\vec{u}}{\lvert\vec{u}\rvert}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តានៃ $\vec{u}$ ហើយមានទិសដៅដូច $\vec{u}$ ។<br>**២.៤.លក្ខណៈ**នៃប្រមាណវិធីបូកនិងប្រមាណវិធីគុណវ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិតក្នុងលំហ<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖** | |
| -គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលលក្ខណៈនីមួយៗនៃប្រមាណវិធីវ៉ិចទ័រ តាមរយៈពិភាក្សាជាដៃគូ។ | បើពីរវ៉ិចពីរ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នៅក្នុងលំហ ហើយពីរចំនួនពិត m និង n នោះគេបាន ÷<br>1. $\vec{u}$<br>2. $(\vec{u}+\vec{v})$<br>3. $(mn)\vec{u}$<br>4. $(m$<br>5. $m(\vec{u}+\vec{v})=m\vec{u}+n\vec{v}$<br>6. បើ $m\vec{u}=\vec{v}$ នោះគេបាន $m=0$ ឬ $\vec{u}=\vec{v}$ ។ | |
| | **លំហាត់គំរូ** 1. គណនាកន្សោមខាងក្រោម<br>ក. $3\vec{u}+\vec{u}-2\vec{u}$<br>ខ. $2(\vec{u}+3\vec{u})+3(2\vec{u}-\vec{v})$<br>2. រក $\vec{x}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការខាងក្រោមជាអនុគមន៍នៃ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$<br>ក. $2\vec{u}+\vec{x}-3\vec{v}+2\vec{x}$<br>ខ. $4\vec{x}-\vec{u}-3\vec{u}-\vec{v}+2\vec{x}$<br>ដំណោះស្រាយ<br>1.ក. $3\vec{u}+\vec{u}-2\vec{u}-3\vec{u}$<br>ខ $2(\vec{u}+3\vec{u})+3(2\vec{u}-\vec{v})-8\vec{u}+\vec{v}$<br>$2\vec{u}+$<br>2.ក. $\Leftrightarrow 2\vec{x}-\vec{x}$<br>$\vec{x}-2\vec{u}-3\vec{v}$<br>$4\vec{x}-$<br>ខ. $\vec{x}=2(\vec{u}-\vec{v})$ | |

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម | **៣.កូអរដោនេក្នុងលំហ**<br>**៣.១.តម្រុយក្នុងលំហ**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>ពិនិត្យមើលរូបខាងក្រោម<br>  <br><br>• ចំណុច $0$ ហៅថា គល់តម្រុយ<br>• វិចទ័រ $\vec{i}$ ហៅថា វិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សអាប់ស៊ីស $(x'x)$<br>• វិចទ័រ $\vec{j}$ ហៅថា វិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សអរដោនេ $(y'y)$<br>• វិចទ័រ $\vec{k}$ ហៅថា វិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សកូត $(z'z)$<br>• $(x'x)$ , $(y'y)$ , $(z'z)$ ហៅថាអ័ក្ស។ | |
| -គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលការបកស្រាយរបស់គ្រូ រួចឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យ | **៣.២.គោលនិងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់**<br>**៣.២.១ .គោលអរតូណរម៉ាល់**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>  <br><br>គេឱ្យមុំកែង $xoy$ និងកន្លះបន្ទាត់ $oz$ នៅក្នុងលំហ មានគល់ $0$ ដែលអរតូកូណាល់និងប្លង់ $xoy$ ។ យើងតាង $I,J,K$ ជាបីចំណុចស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ $ox,oy$ ,$oz$ រៀងគ្នាដែល $0,I$ , $J$ , $K$ មិនស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយ។វិចទ័រ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ផ្តុំនៃលំហមួយ។ | |

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលការបកស្រាយរបស់គ្រូ រួចឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យ | ម្យ៉ាងទៀត វ៉ិចទ័រទាំងបីនេះ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តាហើយអតូណាល់គ្នាពីរៗ។<br><br>**៣.២.២ .តម្រុយអរតូណរម៉ាល់**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br><br>**និយមន័យ** គេហៅតម្រុយ អរតូណរម៉ាល់ក្នុងលំហគឺគ្រប់ចតុធាតុ $(0,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{\kappa})$ ដែល $0$ ជាចំណុចមួយនៃលំហហៅថា គល់និង $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{\kappa})$ ហៅថាគោលអរតូណម៉ាល់នៃលំហ<br><br>• បន្ទាត់ $(x'x)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{\imath}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(x'x)$ ។<br>• បន្ទាត់ $(y'y)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{\jmath}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(y'y)$ ។<br>• បន្ទាត់ $(z'z)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{\kappa}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(z'z)$ ។<br><br>**៣.៣. កូអរដោនេនៃចំណុចនិងវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖** | |
| -គ្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សា និយមន័យ តម្រុយអរតូណម៉ាល់ ជាដៃគូ | **ទ្រឹស្តីបទ និង និយមន័យ** គេមានតម្រុយ $(0,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{\kappa})$ ក្នុងលំហចំពោះគ្រប់ចំណុច $P$ មានត្រីធាតុ $(x,y,z)$ តែមួយគត់ ដែល $\overrightarrow{OP}=x\vec{\imath}+y\vec{\jmath}+z\vec{\kappa}$ ។<br>ត្រីធាតុ $(x,y,z)$ ហៅថាកូអរដោនេនៃចំណុច $P$ គេកំណត់សរសេរ $P(x,y,z)$ ហើយ $x$ ជាអាប់ស៊ីស $y$ ជាអរដោនេនិង $z$ ជាកូត។<br>**លំហាត់គំរូ** គេឱ្យពីរចំណុច $A(1,2,4)$ និង $B(2,-2,2)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{\kappa})$ ។ | |

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម | ក. ដៅចំណុច Aនិង B<br>ខ. សរសេរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ និង $\overrightarrow{OB}$ ជាអនុគន៍នៃវ៉ិចទ័រឯកត្តា $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ។<br>ដំណោះស្រាយ ក.ដៅចំណុច Aនិង B<br>  <br><br>ខ. សរសេរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ និង $\overrightarrow{OB}$ ជាអនុគន៍នៃវ៉ិចទ័រឯកត្តា $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ។<br>តាមបម្រាប់ គេបាន<br>$\overrightarrow{OA}=\vec{i}+2\vec{j}+4\vec{k}$ និង $\overrightarrow{OB}=2\vec{i}-2\vec{j}+2\vec{k}$<br><br>**៣.៤. លក្ខណៈកូអរដោនេ**<br>**សកម្មភាពសិក្សៈ**<br>**ក.** បើ $P(x,y,z)$ និង $P'(x',y',z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រកបដោយតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។គេបាន<br>• $P=P'$ សមមូល $x=x'$ , $y=y'$ និង $z=z'$ ។<br>• $P\neq P'$ សមមូល $x\neq x'$ , $y\neq y'$ និង $z\neq z'$ ។<br>• $\overrightarrow{PP'}$ មានកូអរដោនេ $(x-x',y-y',z-z')$ ។<br>• ចំណុចកណ្តាលនៃ $PP'$ មានកូអរដោនេ $(\frac{x+x'}{2},\frac{y+y'}{2},\frac{z+z'}{2})$ ។<br>**ខ. .** បើ $\vec{u}(x,y,z)$ និង $\vec{u'}(x',y',z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រកបដោតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។<br>គេបាន<br>• $\vec{u}=\vec{u'}$ សមមូល $x=x'$ , $y=y'$ និង $z=z'$ ។<br>• $\vec{u}\neq\vec{u'}$ សមមូល $x\neq x'$ , $y\neq y'$ និង $z\neq z'$ ។ | |

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយធ្វើជាដៃគូ | • វិចទ័រ $(\vec{u}+\vec{u'})$ មានកូអរដោនេ $(x+x',y+y',z+z')$ ។<br>• វិចទ័រ $(\vec{u}-\vec{u'})$ មានកូអរដោនេ $(x-x',y-y',z-z')$ ។<br>• $\forall k,k'\in\mathbb{R}$ វិចទ័រ $k\vec{u}$ មានកូអរដោនេ $(kx,ky,kz)$ ។<br>• $\forall k\in\mathbb{R}$ វិចទ័រ $k\vec{u}+k'\vec{u}$ មានកូអរដោនេ $(kx+k'x',ky+k'y',kz+k'z')$ ។<br>**លំហាត់គំរូ** គេឱ្យ $\vec{u}(1,-1,5)$ $\vec{v}(0,-1,6),\vec{w}(2,-3,3)$ ។<br>គណនាកូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{w}$<br>ក. $\vec{u}-3\vec{v}$<br>ខ. $\vec{w}-3(\vec{u}-\vec{v})+2(\vec{u}-3\vec{v})$<br>**ដំណោះស្រាយ**<br>$\vec{u}-3\vec{v}$<br>$=2(1,-1,5)-3(0,-1,6)$<br>ក. $=(2,-2,10)-(0,-3,18)$<br>$=(2-0,-2+9,10-18)$<br>$=(2,1,-8)$<br>$\vec{w}-3(\vec{u}-\vec{v})+2(\vec{u}-3\vec{v})$<br>$=3\vec{u}$<br>ខ. $=3\vec{u}$<br>$=(3,-3,15)-(0,-7,42)+(36,-12,36)$<br>$=(39,-8,9)$ | |
| **<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)** | | |
| -គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម | **លំហាត់អនុវត្ត**1. ក្នុងលំហប្រកបដោយក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(-1,2,3),B(1,-2,-1),C(0,-3,-4)$ ។<br>ក.ចូរគណនាវិចទ័រដូចខាងក្រោម<br>$\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA}$<br>ខ.រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលនៃវិចទាំងបី។<br>**ដំណោះស្រាយ**<br>ក.គណនាវិចទ័រ<br>$\overrightarrow{\quad}$ -4,-4)<br>$\overrightarrow{\quad}$ 1,-1,-3)<br>$\overrightarrow{CA}=(-1,5,7)$ | -សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់ |

| | | |
|---|---|---|
| | ខ.រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល<br>$I_{AB}(0,0,1)$<br>$I_{BC}=(\frac{1}{2},-\frac{5}{2},-\frac{5}{2})$<br>$I_{AC}=(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$ | |
| **ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ទៀរពនាទី)** | | |
| -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ | -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ១៩២) | -សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រីចម៉ង់ក្នុងលំហ

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

**ថ្នាក់ទី៖** ..... **ពិន្ទុ៖** .....

**ផ្នែកទី១៖ ប្រមាណវិធីនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ (ចំណុចទី២)**

**១. ទំនាក់ទំនងស្សាល (Chasles' Relation) និងផលបូកវ៉ិចទ័រ៖**

ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោមដោយប្រើវិធានផលបូកវ៉ិចទ័រឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

ក. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=$ .....

ខ. $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PQ}=$ .....

គ. បើ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម នោះតាមវិធានប្រឡេឡូក្រាម $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=$ .....

**២. ផលគុណវ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិត៖**

សន្មតថាគេមានទំនាក់ទំនង $\vec{\ }=\ldots\vec{\ }$ (ដែល $k$ ជាចំនួនពិតមិនសូន្យ)។ ចូរគូសសញ្ញា ក្នុងប្រអប់ខាងមុខប្រយោគដែលពិត៖

- ☐ បើ $k>0$ នោះវ៉ិចទ័រ $\vec{\ }$ និង $\vec{\ }$ មានទិសដៅដូចគ្នា។
- ☐ បើ $k<0$ នោះវ៉ិចទ័រ $\vec{\ }$ និង $\vec{\ }$ មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា។
- ☐ វ៉ិចទ័រ $\vec{\ }$ និង $\vec{\ }$ តែងតែមានទិសស្របគ្នា (កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា) ជានិច្ច ទោះបីជា $k$ វិជ្ជមានក្តី ឬអវិជ្ជមានក្តី។

**ផ្នែកទី២៖ កូអរដោនេក្នុងលំហ**

**៣. ប្រព័ន្ធកូអរដោនេ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$៖**

នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ក្នុងលំហ គេមានអ័ក្សចំនួនបី។ តើអ័ក្សនីមួយៗមានឈ្មោះហៅថាអ្វី?

- អ័ក្ស Ox ហៅថា៖ អ័ក្ស.....
- អ័ក្ស Oy ហៅថា៖ អ័ក្ស.....
- អ័ក្ស Oz ហៅថា៖ អ័ក្ស.....

**៤. លំហាត់គណនាកូអរដោនេ និងប្រវែង៖**

គេមានចំណុចពីរនៅក្នុងលំហគឺ $A(1,3,-2)$ និង $B(4,-1,3)$ ។

**ក. ចូរគណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ៖**

រូបមន្ត៖ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A,z_B-z_A)$

$\overrightarrow{AB}=(\ldots\ldots-\ldots\ldots,\ldots\ldots-\ldots\ldots,\ldots\ldots-\ldots\ldots)$

$\overrightarrow{AB}=(\ldots\ldots,\ldots\ldots,\ldots\ldots)$

**ខ. ចូរគណនាប្រវែង (ម៉ូឌុល) នៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ៖**

រូបមន្ត៖ $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(\ldots\ldots)^2+(\ldots\ldots)^2+(\ldots\ldots)^2}$

$|\overrightarrow{AB}|=\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

**គ. រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល $I$ នៃអង្កត់ AB៖**

រូបមន្ត៖ $I\left(\frac{x_A+x_B}{2},\frac{y_A+y_B}{2},\frac{z_A+z_B}{2}\right)$

$I=(\ldots\ldots,\ldots\ldots,\ldots\ldots)$

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៥** : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
**មេរៀនទី១** : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** : .....

**១. ឥតុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា:** កំណត់និយមន័យផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា** : ដោះស្រាយលំហាត់ផលគុណស្កាលែបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

- **មេរៀនទី១ ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
  - **៤. ផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
  - **៥. ផលគុណស្កាលែនិងការតាងកូអរដោនេ**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

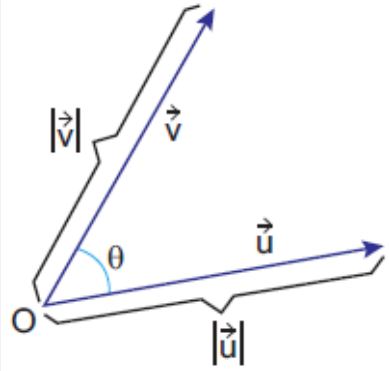
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម
**យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ $i$

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

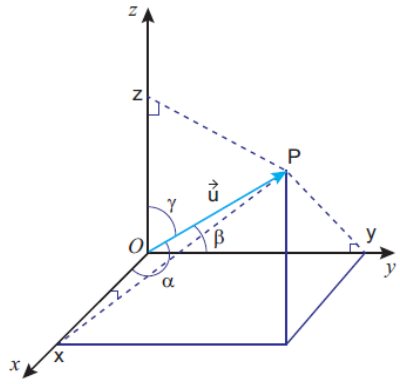
| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)** | | |
| -គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ<br>ឧទាហរណ៍៖ គេមានពីរចំណុច $A(2,4)$ និង $B(-1,2)$ នៅក្នុងប្លង់ គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។ | ក្នុងលំហប្រកបដោយ<br>ក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច<br>$A(-1,2,3), B(1,-2,-1), C(0,-3,-4)$ ។<br>គណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលទាំងបី | គណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលទាំងបី<br>$I_{AB}(0,0,1)$<br>$I_{AC}(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$<br>$I_{BC}(\frac{1}{2},-\frac{5}{2},-\frac{5}{2})$ |

## ជំពូកទី៣ (មេរៀនថ្មីៗ០៨ទំព័រ)

| | | |
|---|---|---|
| -ឱ្យសិស្សសង្កេតលើការកំណត់និយមន័យផលគុណស្កាលែ | មេរៀនទី១៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ<br>**៤. វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**<br>**៤.១. និយមន័យ**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>**និយមន័យ** ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នៅក្នុងលំហ គឺជាចំនួនពិត មួយកំណត់ដោយ :<br>• $k = \vec{u}\cdot\vec{v}$ បើ $\vec{u}$ ឬ $\vec{v}$ ។<br>• $k = \vec{u}\cdot\vec{v} = \lvert\vec{u}\rvert\times\lvert\vec{v}\rvert\times\cos\theta$ បើ $\vec{u}$ ឬ $\vec{v}$ ។ហើយ $\theta$ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។<br>  <br> | -សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូពីការកំណត់ផលគុណស្កាលែ |
| - ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ តាមរយៈការធ្វើការងារជាក្រុម | **លំហាត់គំរូ** គេឱ្យពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ $\lvert\vec{u}\rvert = 2$, $\lvert\vec{v}\rvert = 2$ និង $\theta = 90^\circ$ ដែល $\theta$ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$<br>ដំណោះស្រាយ<br>គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$<br>តាមរូបមន្ត $\vec{u}\cdot\vec{v} = \lvert\vec{u}\rvert\times\lvert\vec{v}\rvert\times\cos\theta$<br>$\vec{u}\cdot\vec{v} = 2\times\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 90^\circ$<br>$\vec{u}\cdot\vec{v} = 4\times 0 = 0$<br>**៤.២. លក្ខណៈ:** | -សិស្សបកស្រាយលំហាត់ដំណោះស្រាយ<br>គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$<br>តាមរូបមន្ត $\vec{u}\cdot\vec{v} = \lvert\vec{u}\rvert\times\lvert\vec{v}\rvert\times\cos\theta$<br>$\vec{u}\cdot\vec{v} = 2\times\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 90^\circ$<br>$\vec{u}\cdot\vec{v} = 4\times 0$<br>-សិស្សកំណត់បានលក្ខណៈនីមួយៗរបស់ផលគុណស្កាលែ |

| | | |
|---|---|---|
| - ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្ខណៈនីមួយៗហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ | **សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>ផលគុណស្កាលែក្នុងលំហមានលក្ខណៈដូចផលគុណស្កាលែក្នុងប្លង់ដែល។យើងសន្មតលក្ខណៈទាំងនេះដោយមិនបាច់បកស្រាយបញ្ជាក់។<br>• ចំពោះគ្រប់ $\vec{u},\vec{}$ និងចំនួនពិត $m$ មួយគេបាន<br>(១). $\vec{}\cdot\vec{}$<br>(២). $\vec{}\cdot\vec{}$ សមមូល $\vec{}\cdot(\vec{}+\vec{})$<br>(៣). $(m\vec{},\vec{}$ $\cdots(\vec{}),\ \vec{}\cdot(\vec{})$<br>• $\vec{}\cdot\vec{}=\vec{}\cdot\vec{}$ ហៅថាវិសមភាពកូស៊ី<br>• $\vec{}\cdot\vec{}\le\vec{}\cdot\vec{}$ ហៅថាវិសមភាពត្រីកោណ។ | |
| | **៥. ផលគុណស្កាលែនិងការតាងកូអរដោនេ**<br>**៥.១.កន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែក្នុងគោលអរតូកូណាល់**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖** | -សិស្សកំណត់បានការគណនាស្កាលែនិងណម |
| - ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្ខទ្រឹស្តីបទហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ | **ទ្រឹស្តីបទ** ក្នុងគោលអរតូណរម៉ាល់នៃលំហ ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{}(\cdots),\vec{}(\cdots)$ គឺ<br>$\vec{}\cdot\vec{}=\cdots yy'+zz'$ ។ | |
| | **សម្គាល់** ស្កាលែនិងណម នៃវ៉ិចទ័រ $\vec{}(\cdots)$ កំណត់ដោយ<br>$\vec{}\cdot\vec{}=y^2+z^2$<br>និង<br>$\vert\vec{}\vert=\sqrt{y^2+z^2}$ | |
| | **លំហាត់គំរូ** គណនា $\vert\vec{},\vec{},\vec{},\cdots$<br>គេឱ្យ $\vec{}\cdots,\vec{}\cdots$<br>**ដំណោះស្រាយ**<br>$\vert\vec{}\vert=\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{14}$<br>$\vert\vec{}\vert=\sqrt{(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{6}$<br>$\vec{}\cdot\vec{}=(-1)(-1)+2(-2)=0$ | -សិស្សបកស្រាយលំហាត់ |

| | | |
|---|---|---|
| -សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ | $\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} = \frac{0}{\sqrt{6}} = 0$<br>$\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$<br>**៥.២.លក្ខណៈផលគុណស្កាលែនៃវិចទ័រក្នុងលំហ**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>$\|\vec{u}\| = \sqrt{y^2+z^2}$ | **ដំណោះស្រាយ**<br>$\|\vec{u}\| = \sqrt{(-1)^2+2^2} = \sqrt{14}$<br>$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-1)^2+(-2)^2} = \sqrt{6}$<br>$\vec{u}\cdot\vec{v} = (-1)(-1)+2(-2) = 0$<br>$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} = \frac{0}{\sqrt{6}} = 0$<br>$\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$ |
| - ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្ខណៈនីមួយៗហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ | ឧទាហរណ៍ ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យបីចំណុច $A(1,4,2)$ ,$B(2,1,3)$, $(-2,2,-1)$ ។ចូលបង្ហាញថា $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$<br>**ដំណោះស្រាយ**<br>គេបាន $\overrightarrow{AB}$ -3,1)<br>$\overrightarrow{AC} - (-3,-2,-3)$<br>ដោយ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ $+6-3=0$<br>$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 0$<br>ដូចនេះ $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$ | សិស្សកំណត់បានលក្ខណៈស្កាលែ |
| -សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ | **៥.៣.ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចនៅក្នុងលំហ**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>ជាទូទៅ: បើឱ្យពីរចំណុច $P(x_1,y_1,z_1)$ និង $Q(x_2,y_2,z_2)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។<br>នោះវិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ មានកូអរដោនេ $(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)$<br>គេបាន<br>$PQ = \|\overrightarrow{PQ}\|$<br>$= \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$<br>ដូច្នេះ ចម្ងាយរវាងចំណុចPនិងQកំណត់ដោយ<br>$d(P,Q) = PQ$<br>$= \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$<br>**លំហាត់គំរូ** រកចម្ងាយរវាងគូចំណុចខាងក្រោម | សិស្សឡើងបកស្រាយលំហាត់<br>**ដំណោះស្រាយ**<br>គេបាន $\overrightarrow{AB}$ -3,1)<br>$\overrightarrow{AC} - (-3,-2,-3)$<br>ដោយ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ $+6-3=0$<br>$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 0$<br>ដូចនេះ $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$ |

| | | |
|---|---|---|
| - ឱ្យសិស្សសង្កេតការណែនាំរបស់គ្រូ | 1) $Q(1,2,3)$ , $P(3,4,5)$<br>2) $A(-1,-2,-5)$ $B(-3,-4,-5)$<br>**ដំណោះស្រាយ**<br>1) $d(Q,P)=QP$<br>$=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(5-2)^2}$<br>$=\sqrt{4+4+4}$<br>$=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$<br>$d(A,B)=AB$<br>2) $=\sqrt{(-3+1)^2+(-4+2)^2+(-5-5)^2}$<br>$=\sqrt{4+4+0}$<br>$=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ | -សិស្សកំណត់បានរូបមន្តចម្ងាយរវាងពីរចំណុច |
| | **៦.ទិសដៅកូស៊ីនុស**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>គេឱ្យរ៉ឹបទំរ[illegible] មួយនិង P នៅក្នុងលំហដែល [illegible] ។យក $\alpha,\beta,\gamma$ ជាជាមុំដែលកើតឡើងដោយ $0P$ ជាមួយនិង អ័ក្ស $(ox)$ អក្ស $(oy)$ និងអ័ក្ស $(oz)$ រៀងគ្នា ដូចរូបខាងក្រោម។ | -សិស្សបកស្រាយលំហាត់ |
| សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ |  | **ដំណោះស្រាយ**<br>1) $d(Q,P)=QP$<br>$=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(5-2)^2}$<br>$=\sqrt{4+4+4}$<br>$=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$<br>2)<br>$d(A,B)=AB$<br>$=\sqrt{(-3+1)^2+(-4+2)^2+(-5-5)^2}$<br>$=\sqrt{4+4+0}$<br>$=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ |
| - ឱ្យសិស្សសង្កេតការណែនាំរបស់គ្រូ | តាមទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង គេបាន<br>$\cos\alpha=\frac{[illegible]}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}=\frac{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert\cos\alpha}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$<br>$\cos\beta=\frac{[illegible]}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}=\frac{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert\cos\beta}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$<br>$\cos\gamma=\frac{[illegible]}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}=\frac{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert\cos\gamma}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$<br>$\lvert\vec{u}\rvert=\sqrt{y^2+z^2}$ | -សិស្សកំណត់បានទិសដៅកូស៊ីនុស |

## ជំហានទី៤ (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម | **លំហាត់គំរូ** គេឱ្យកូអរដោនេនៃចំណុចPគឺ $(-2,6,9)$ ។<br>ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OI}$ ។<br>ខ.បង្ហាញថា<br>$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$<br>**ដំណោះស្រាយ**<br>ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OI}$<br>ដោយ $\overrightarrow{OI}-\sqrt{(-2)^2+6^2+9^2}=11$<br>គេបាន<br>$\cos\alpha=\frac{}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$ ?<br>$\cos\beta=\frac{}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$ ?<br>$\cos\gamma=\frac{}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$ ?<br>ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$<br>$\cos\alpha=\frac{-2}{11}$<br>$\Rightarrow\cos^2\alpha=\frac{4}{121}$<br>$\cos\beta=\frac{6}{11}$<br>ដោយ<br>$\Rightarrow\cos^2\beta=\frac{36}{121}$<br>$\cos\gamma=\frac{9}{11}$<br>$\Rightarrow\cos^2\gamma=\frac{81}{121}$<br>គេបាន<br>$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma$<br>$=\frac{4}{121}+\frac{36}{121}+\frac{81}{121}=1$<br>ដូច្នេះ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ | -សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់<br>**ដំណោះស្រាយ**<br>ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OI}$<br>ដោយ $\overrightarrow{OI}-\sqrt{(-2)^2+6^2+9^2}=11$<br>គេបាន<br>$\cos\alpha=\frac{}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$ ?<br>$\cos\beta=\frac{}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$ ?<br>$\cos\gamma=\frac{}{\lvert\overrightarrow{OI}\rvert}$ ?<br>ខ.បង្ហាញថា<br>$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$<br>$\cos\alpha=\frac{-2}{11}$<br>$\Rightarrow\cos^2\alpha=\frac{4}{121}$<br>$\cos\beta=\frac{6}{11}$<br>ដោយ<br>$\Rightarrow\cos^2\beta=\frac{36}{121}$<br>$\cos\gamma=\frac{9}{11}$<br>$\Rightarrow\cos^2\gamma=\frac{81}{121}$<br>គេបាន<br>$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma$<br>$=\frac{4}{121}+\frac{36}{121}+\frac{81}{121}=1$<br>ដូច្នេះ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ |

| **ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើពេលទី)** | | |
|---|---|---|
| -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ | -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ២០២) | -សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំទួយការគ្រប់គ្រង**

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៥** : រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
**មេរៀនទី២** : ផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** : .....

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចប្រាប់ពីនិយមន័យផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រក្នុងលំហ បានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈការសង្កេតឧទាហរណ៍ សិស្សអាចសរសេររូបមន្ត និងអនុវត្តគណនាផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រ បានយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ សិស្សមានការយកចិត្តទុកដាក់ ហ្មត់ចត់ និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**- មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
**១. និយមន័យផលគុណនៃពីររ៉ិចទ័រ**
**១.១. និយមន័យ**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម
**យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ $i$

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |

| **ជំហានទី២** (**រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី**) | | |
|---|---|---|
| -គ្រូសួរសិស្សឱ្យរំឭកនិយមន័យផលគុណស្កាលែរនៃពីរវិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ | -ផលគុណស្កាលែរនៃពីរវិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\alpha$ ដែល $\alpha$ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ | -សិស្សឆ្លើយ៖ ផលគុណស្កាលែរនៃពីរវិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\alpha$ ដែល $\alpha$ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ |
| **ជំហានទី៣** (**មេរៀនថ្មី ៦០នាទី**) | | |
| -ណែនាំសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍រួចតម្រូវឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យវិចទ័រក្នុងលំហដូចខាងក្រោម៖<br>$\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$ និង<br>$\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ ជាវិចទ័រក្នុងលំហ។ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រគឺជាវិចទ័រដែលកំណត់ដោយ<br>$\vec{u}\wedge\vec{v}=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$<br>-បញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សថាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរវិចទ័រគេប្រើដេទែមីណង់លំដាប់បីដូចខាងក្រោម៖<br>$\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$ ដាក់កូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{u}$ ក្នុងជួរដេកទីពីរ និងដាក់កូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងជួរដេកទីបី នោះគេបាន<br>$\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$<br>$=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}$<br>$+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$ | **ជំពូកទី៥ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ**<br>**មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងលំហ**<br>**១. និយមន័យផលគុណនៃពីរវិចទ័រ**<br>**១.១. និយមន័យ** | -សិស្សសង្កេតមើល និងស្តាប់ការពន្យល់របស់គ្រូ<br>-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ការពន្យល់របស់គ្រូ និងកត់ត្រា<br>-សិស្សសង្កេតមើល និងស្តាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ |

*សំគាល់: ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរវិចទ័រគេសន្មតប្រើដេទែមីណង់លំដាប់បីដូចខាងក្រោម៖

$\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$ ជាក់កូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{u}$ ក្នុងជួរដេកទីពីរ និងជាក់កូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងជួរដេកទីបី នោះគេបាន៖

$\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$

$+\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}u_2 & u_3\\ v_2 & v_3\end{vmatrix}\vec{\imath}-\begin{vmatrix}u_1 & u_3\\ v_1 & v_3\end{vmatrix}\vec{\jmath}$

$+\begin{vmatrix}u_1 & u_2\\ v_1 & v_2\end{vmatrix}\vec{k}$

$=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{\imath}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{\jmath}$

$+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$

-ណែនាំសិស្សឱ្យធ្វើលំហាត់គំរូជាបុគ្គល

លំហាត់គំរូ៖ គេឱ្យ $\vec{u}=\vec{\imath}-2\vec{\jmath}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=3\vec{\imath}+\vec{\jmath}-2\vec{k}$ ។ រកវិទ័រ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ ខ. $\vec{v}\times\vec{u}$ គ. $\vec{v}\times\vec{v}$

-គេឱ្យ $\vec{u}=\vec{\imath}-2\vec{\jmath}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=3\vec{\imath}+\vec{\jmath}-2\vec{k}$ ។ រកវិទ័រ

ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ ខ. $\vec{v}\times\vec{u}$ គ. $\vec{v}\times\vec{v}$

**ចម្លើយ**

ក. $\vec{u}\times\vec{v}=3\vec{\imath}+5\vec{\jmath}+7\vec{k}$

ខ. $\vec{v}\times\vec{u}=-3\vec{\imath}-5\vec{\jmath}-7\vec{k}$

គ. $\vec{v}\times\vec{v}=\vec{0}$

-សិស្សដោះស្រាយលំហាត់គំរូជាបុគ្គល

ក. $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ 1 & -2 & 1\\ 3 & 1 & -2\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{vmatrix}\vec{\imath}-\begin{vmatrix}1 & 1\\ 3 & -2\end{vmatrix}\vec{\jmath}$

$+\begin{vmatrix}1 & -2\\ 3 & 1\end{vmatrix}\vec{k}$

$=(4-1)\vec{\imath}-(-2-3)\vec{\jmath}$

$+(1+6)\vec{k}$

$=3\vec{\imath}+5\vec{\jmath}+7\vec{k}$

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើជាក្រុមនៅលើក្តារខៀន | -ប្រតិបត្តិ៖ គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+2\vec{k}$ និង $\vec{v}=-\vec{i}+\vec{j}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|$ និង $\|\vec{v}\wedge\vec{u}\|$ ។ | ខ. $\vec{v}\wedge\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 3 & 1 & -2\\ 1 & -2 & 1\end{vmatrix}$<br>$=\begin{vmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1 & -2\\ 1 & 1\end{vmatrix}\vec{j}$<br>$+\begin{vmatrix}3 & 1\\ 1 & -2\end{vmatrix}\vec{k}$<br>$=(1-4)\vec{i}-(3+2)\vec{j}$<br>$+(-6-1)\vec{k}$<br>$=-3\vec{i}-5\vec{j}-7\vec{k}$<br>គ. $\vec{v}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 3 & 1 & -2\\ 3 & 1 & -2\end{vmatrix}$<br>$=\begin{vmatrix}1 & -2\\ 1 & -2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}3 & -2\\ 3 & -2\end{vmatrix}\vec{j}$<br>$+\begin{vmatrix}3 & 1\\ 3 & 1\end{vmatrix}\vec{k}=\vec{0}$<br>-សិស្សដោះស្រាយលំហាត់ប្រតិបត្តិជាក្រុមហើយឡើងកែលើក្តារខៀន<br>**ចម្លើយ**<br>ចូរប្រៀបធៀប $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|$ និង $\|\vec{v}\wedge\vec{u}\|$<br>ដោយ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+2\vec{k}$ និង $\vec{v}=-\vec{i}+\vec{j}$ នោះ<br>$\vec{u}\wedge\vec{v}=-2\vec{i}-2\vec{j}-(2+3)\vec{k}$<br>នាំឱ្យ<br>$\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|=$<br>$\sqrt{(-2)^2+(-2)^2+(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2}$<br>$=\sqrt{13+2\sqrt{6}}$<br>តែ $\vec{v}\wedge\vec{u}=-(\vec{u}\wedge\vec{v})$<br>នោះគេបាន<br>$\vec{v}\wedge\vec{u}=2\vec{i}+2\vec{j}+(2+3)\vec{k}$<br>នាំឱ្យ<br>$\|\vec{v}\wedge\vec{u}\|=\sqrt{13+2\sqrt{6}}$<br>ដូច្នេះ $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|=\|\vec{v}\wedge\vec{u}\|$ ។ |

| | | |
|---|---|---|
| **<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)** | | |
| -គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សតាមបុគ្គល | -គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=-\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}$ និង $\vec{v}=-3\vec{i}+3\vec{j}-4\vec{k}$ ។<br>ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ។<br>ចម្លើយ<br>ដោយ $\vec{u}\wedge\vec{v}=-11\vec{i}+11\vec{j}$<br>នាំឱ្យ $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert=\sqrt{(-11)^2+(11)^2}$<br>$=11\sqrt{2}$<br>ហើយ $\vec{v}\wedge\vec{u}=-(\vec{u}\wedge\vec{v})$<br>$=11\vec{i}-11\vec{j}$<br>នាំឱ្យ $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert=\sqrt{(11)^2+(-11)^2}$<br>$=11\sqrt{2}$<br>ដូច្នេះ $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert=\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ។ | -សិស្សដោះស្រាយតាមបុគ្គល |
| **<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើពេលវេលា៣នាទី)** | | |
| -ដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សយកទៅអនុវត្តនៅផ្ទះ | -គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។<br>ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ។ | -សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការត្រប់ត្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រឹចទ័រក្នុងលំហ

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

**ថ្នាក់ទី៖** ..... **ពិន្ទុ៖** .....

**២. រំលឹកខ្លឹមសារមេរៀន (Summary)**

**ក. និយមន័យតាមធរណីមាត្រ**

ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ៖

$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\theta)$ ដែល $\theta$ ជាមុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ($0 \le \theta \le \pi$)។

**ខ. និយមន័យតាមកូអរដោនេ**

ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ បើ $\vec{u}(x,y,z)$ និង $\vec{v}(x',y',z')$ នោះ៖ $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz'$

**គ. រូបមន្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ**

1. **ម៉ូឌុលនៃវ៉ិចទ័រ៖** $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$
2. **មុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ៖** $\cos(\theta) = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|} = \dfrac{xx'+yy'+zz'}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}\cdot\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}}$
3. **លក្ខខណ្ឌវ៉ិចទ័រអរតូណាល់ (កែងគ្នា)៖** $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$

**៣. លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)**

**លំហាត់ ១៖** គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(-2,3,1)$ និង $\vec{v}(4,-1,2)$។

1. គណនា $\vec{u}\cdot\vec{v}$។
2. គណនាម៉ូឌុល $\|\vec{u}\|$ និង $\|\vec{v}\|$។
3. រកតម្លៃ $\cos(\theta)$ ដែល $\theta$ ជាមុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$។

**លំហាត់ ២៖** កំណត់តម្លៃនៃចំនួនពិត $m$ ដើម្បីឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(m,-2,3)$ និង $\vec{v}(4,-3,m)$ អរតូណាល់នឹងគ្នា។

**លំហាត់ ៣៖** ក្នុងលំហ គេមានចំណុច $A(1,2,0)$, $B(3,0,1)$ និង $C(2,2,2)$។

1. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$។
2. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$។
1. ទាញរកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC។

## កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី១** : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
**មេរៀនទី២** : **ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** : .....

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀន

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចរៀបរាប់ពីលក្ខណៈនៃផលគុណពីរវ៉ិចទ័រ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈឧទាហរណ៍ សិស្សអាចប្រើប្រាស់លក្ខណៈទាំងនេះ ដើម្បីដោះស្រាយប្រតិបត្តិ និងលំហាត់ បានយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់ សិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងចេះសហការគ្នាជាក្រុមបានយ៉ាងល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**២. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម
**យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ $i$

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **<u>ជំហានទី១</u> (រយៈពេលថ្នាក់2នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី)** | | |
| -<br>ឱ្យសិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ | -គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។<br>ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ។<br>**ចម្លើយ**<br>ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ | -សិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ |

| | | |
|---|---|---|
| | ដោយ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$<br>យើងបាន<br>$\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & -3 & 1\\ 1 & -2 & 1\end{vmatrix}$<br>$=\begin{vmatrix}-3 & 1\\ -2 & 1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}2 & -3\\ 1 & -2\end{vmatrix}\vec{k}$<br>$=(-3+2)\vec{i}-(2-1)\vec{j}+(-4+3)\vec{k}$<br>$=-\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$<br>$\vec{v}\wedge\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -2 & 1\\ 2 & -3 & 1\end{vmatrix}$<br>$=\begin{vmatrix}-2 & 1\\ -3 & 1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1 & 1\\ 2 & 1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}1 & -2\\ 2 & -3\end{vmatrix}\vec{k}$<br>$=(-2+3)\vec{i}-(1-2)\vec{j}+(-3+4)\vec{k}$<br>$=\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$<br>នាំឱ្យ $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+(-1)^2}$<br>$=\sqrt{3}$<br>$\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert=\sqrt{(1)^2+(1)^2+(1)^2}$<br>$=\sqrt{3}$<br>ដូច្នេះ $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert=\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ។ | |
| **<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៥៥នាទី)** | | |
| -គ្រូសរសេរលក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រលើក្តារខៀន<br>-គ្រូឱ្យសិស្សសង្កេតលក្ខណៈនិងពីការបកស្រាយលក្ខណៈ<br>សម្រាយបញ្ជាក់<br>ក. តាង $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$ និង $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$<br>គេបាន :<br>$\vec{u}\wedge\vec{v}=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$<br>និង $\vec{v}\wedge\vec{u}=(v_2u_3-v_3u_2)\vec{i}-(v_1u_3-v_3u_1)\vec{j}+(v_1u_2-v_2u_1)\vec{k}$<br>នាំឱ្យ $\vec{u}\wedge\vec{v}=-(\vec{v}\wedge\vec{u})$<br>-គ្រូឱ្យសិស្សបកស្រាយលក្ខណៈបន្តតាមបុគ្គល | **២. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រ**<br>-លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រ :<br>បើ $\vec{u}$ , $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ជាវិចទ័រនៅក្នុងលំហ និង $c$ ជាចំនួនពិតនោះគេបាន<br>ក. $\vec{u}\wedge\vec{v}=-(\vec{v}\wedge\vec{u})$<br>ខ. $\vec{u}\wedge(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\wedge\vec{v}+\vec{u}\wedge\vec{w}$<br>គ. $c(\vec{u}\wedge\vec{v})=(c\vec{u})\wedge\vec{v}=\vec{u}\wedge(c\vec{v})$<br>ឃ. $\vec{u}\wedge\vec{0}=\vec{0}\wedge\vec{u}=\vec{0}$<br>ង. $\vec{u}\wedge\vec{u}=\vec{0}$<br>ច. $\vec{u}\cdot(\vec{v}\wedge\vec{w})=(\vec{u}\wedge\vec{v})\cdot\vec{w}$ | -សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ និងកត់ត្រា<br>-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់និងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ |

| | | |
|---|---|---|
| ខ. $\vec{u}\times(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\times\vec{v}+\vec{u}\times\vec{w}$<br>គ. $c(\vec{u}\times\vec{v})=(c\vec{u})\times\vec{v}=\vec{u}\times(c\vec{v})$<br>ឃ. $\vec{u}\times\vec{0}=\vec{0}\times\vec{u}=\vec{0}$<br>ង. $\vec{u}\times\vec{u}=\vec{0}$<br>ច. $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{w}$ | | -សិស្សបកស្រាយលក្ខណៈលើក្តារខៀន |
| **<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)** | | |
| -គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សអនុវត្ត | -លំហាត់ : គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{p}=(3,1,-2)$ ; $\vec{q}=(-4,0,3)$ ; $\vec{u}=(1,-3,1)$ និង $\vec{v}=(-3,-2,-3)$ ។<br>ចូររក $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{p}\times\vec{q}\rvert$ ។<br>**ចម្លើយ**<br>ដោយ $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-3&1\\-3&-2&-3\end{vmatrix}$<br>$=-11\vec{i}+11\vec{k}$<br>នាំឱ្យ $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\sqrt{(-11)^2+(11)^2}$<br>$=11\sqrt{2}$<br>ហើយ $\lvert\vec{p}\times\vec{q}\rvert=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&1&-2\\-4&0&3\end{vmatrix}$<br>$=3\vec{i}-\vec{j}+4\vec{k}$<br>នាំឱ្យ $\lvert\vec{p}\times\vec{q}\rvert=\sqrt{3^2+(-1)^2+4^2}$<br>$=\sqrt{26}$ | -សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន |
| **<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរពេលវេលា៣នាទី)** | | |
| -ពេលទៅផ្ទះវិញចូរប្អូនមើលមេរៀនឡើងវិញនិងរំឭកពីរបៀបគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណដោយស្គាល់កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងបី | -គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។<br>ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។ | -សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រាទុក |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រឹចទ័រគុណលំហ

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
**ថ្នាក់ទី៖** ..... **ពិន្ទុ៖** .....

**លំហាត់អនុវត្ត** (Exercises)

**ផ្នែកទី ១៖ ការបង្ហាញលក្ខណៈត្រឡប់ និងលក្ខណៈបំបែក**

**លំហាត់ ១៖** គេឱ្យវ៉ិចទ័រចំនួនបីក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់គឺ $\vec{a}(-1,2,3)$, $\vec{b}(4,0,-2)$ និង $\vec{c}(2,-3,1)$។ ចូរធ្វើការគណនាខាងក្រោម ដើម្បីបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់ផលគុណស្កាលែ៖

1. គណនា $\vec{a}\cdot\vec{b}$ និង $\vec{b}\cdot\vec{a}$។ តើអ្នកសង្កេតឃើញលទ្ធផលដូចម្តេច? (នេះជាការបង្ហាញលក្ខណៈត្រឡប់)
2. គណនាវ៉ិចទ័រ $(\vec{a}+\vec{b})$, រួចគណនា $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}$,។
3. គណនា $\vec{a}\cdot\vec{c}$ និង $\vec{b}\cdot\vec{c}$ រួចរកផលបូក $(\vec{a}\cdot\vec{c})+(\vec{b}\cdot\vec{c})$,។
4. ប្រៀបធៀបលទ្ធផលសំណួរទី 2 និងទី 3។ តើវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈអ្វី?

**ផ្នែកទី ២៖ ការពិពណ៌នា និងប្រើប្រាស់លក្ខណៈក្នុងការបំបែកកន្សោម**

**លំហាត់ ២៖** ដោយប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃផលគុណស្កាលែខាងលើ ចូរពន្លាតកន្សោមវ៉ិចទ័រខាងក្រោម៖

1. $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}$, $(\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c}$, ឬ $(\vec{a}+\vec{b})^2$,
2. $(\vec{a}-\vec{b})^2$, $(\vec{a}+\vec{b})^2$,
3. $(2\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c}$, $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})$,

**៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម** (Group Discussion)

*ចូរសមាជិកក្រុមនីមួយៗពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោម រួចសរសេរការពិពណ៌នារបស់ក្រុមអ្នក៖*

**សំណួរទី ១៖** តើការេស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រមួយ $\vec{a}$ អាចមានតម្លៃអវិជ្ជមានដែរឬទេ? ហេតុអ្វី? ចូរពិពណ៌នាដោយផ្អែកលើរូបមន្តម៉ូឌុល $\|\vec{a}\|$។

**សំណួរទី ២៖** មានសិស្សម្នាក់សរសេរថា៖ "$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{c}$, $\vec{a}\cdot\vec{c}=\vec{b}$, $\vec{b}$"។ តើការសរសេរ និងការពិពណ៌នាបែបនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? *(គន្លឹះ៖ ចូរពិភាក្សាថា តើ $\vec{a}\cdot\vec{b}$ លទ្ធផលជាវ៉ិចទ័រ ឬជាស្កាលែ? តើយើងអាចយកវ៉ិចទ័រ $\vec{c}$ ទៅធ្វើផលគុណស្កាលែជាមួយចំនួនស្កាលែបានដែរឬទេ?)*

**សំណួរទី ៣៖** ចូរពណ៌នាជាពាក្យសម្តី (ដោយមិនប្រើរូបមន្តគណិតវិទ្យា) ថាអ្វីទៅជា "លក្ខណៈបំបែក" នៃផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ ធៀបនឹងផលបូកវ៉ិចទ័រ។

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី១** : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
**មេរៀនទី២** : **ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** : .....

**១. ភក្តិបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់ពីលក្ខណៈអតូកូណាល់ និងអត្ថន័យធរណីមាត្រនៃផលគុណខ្វែង $\vec{u}\times\vec{v}$ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាផលគុណខ្វែង និងទាញរកក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម បានរហ័សនិងគ្មានកំហុសតាមរយៈសន្លឹកកិច្ចការ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានភាពម៉ត់ចត់ និងសហការគ្នាក្នុងការបកស្រាយបញ្ហាធរណីមាត្រប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**៣. បំណកស្រាយផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ**

**ក. $\vec{u}\times\vec{v}$ អតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផងនិង $\vec{v}$ ផង**

**ខ.** $|\vec{u}\times\vec{v}|=|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\sin\theta$

**គ. ប្រលេឡូក្រាមសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ហើយ $\theta$ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

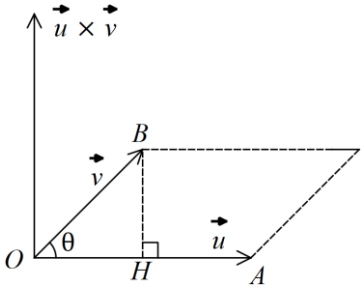
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

**យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ $i$

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |

| ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី) | | |
|---|---|---|
| -គ្រូសួរនិងឱ្យសិស្សគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC និងកត់ត្រាលំហាត់លើក្តារខៀន | -លំហាត់ :<br>ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដោយដឹងថា A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0)<br>**ចម្លើយ**<br>$S_{ABC}=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ | -សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន<br>**ចម្លើយ**<br>ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,2,2)$ ;<br>$\overrightarrow{AC}=(1,-2,-2)$<br>យើងបាន<br>$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&2\\1&-2&-2\end{vmatrix}$<br>$=4\vec{j}-4\vec{k}$<br>នាំឱ្យ $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{4^2+(-4)^2}$<br>$=4\sqrt{2}$<br>ដូច្នេះ $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|$<br>$=\frac{1}{2}\left(4\sqrt{2}\right)$<br>$=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ |
| **ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី)** | | |
| -គ្រូគូសរូបបង្ហាញ<br>  <br><br>-ណែនាំសិស្សឱ្យស្រាយបញ្ជាក់ផលគុណនៃពីរវិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រដូចខាងក្រោម៖<br>* បើ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវិចទ័រក្នុងលំហ ហើយ $\theta$ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នោះគេបាន ៖<br>ក. $\vec{u}\wedge\vec{v}$ អតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផង និង $\vec{v}$ ផង | **ជំពូកទី៥ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ**<br>**មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងលំហ**<br>**៣. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ**<br>-លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រ : | -សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ ពិចារណា និងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ |

| | | |
|---|---|---|
| -បង្ហាញថា $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ កែងទៅនឹង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$<br>-តាង $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ ដែល $\vec{u}=(x,y,z)$ និង $\vec{v}=(x',y',z')$<br>នាំឱ្យ $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$<br>$=(yz'-zy')\vec{i}-$<br>$(xz'-zx')\vec{j}+(xy'-yx')\vec{k}$<br>គេបាន<br>$\vec{w}\cdot\vec{u}=(yz'-zy')x-$<br>$(xz'-zx')y+(xy'-yx')z$<br>$=yz'x-zy'x-xz'y$<br>$+zx'y-x'yz-yx'z$<br>$=0$<br>ដូច្នេះ $\vec{w}\perp\vec{u}$ ។<br>ម៉្យាងទៀត<br>$\vec{w}\cdot\vec{u}=(yz'-zy')x-$<br>$(xz'-zx')y'+(xy'-yx')z'$<br>$=yz'x'-zy'x'-xz'y'$<br>$+zx'y'-xy'z'-yx'z'$<br>$=0$<br>ដូច្នេះ $\vec{w}\perp\vec{v}$ ។<br>ខ. $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\sin\theta$<br>-បង្ហាញថា $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\sin\theta$<br>-យក $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ និង $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$<br>យើងមាន<br>$\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert\sin\theta=\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert\sqrt{1-\cos^2\theta}$<br>$=\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert\sqrt{1-\frac{(\vec{u}\cdot\vec{v})^2}{\lvert\vec{u}\rvert^2\lvert\vec{v}\rvert^2}}$<br>(ព្រោះ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert\cos\theta$ )<br>$=\sqrt{\lvert\vec{u}\rvert^2\lvert\vec{v}\rvert^2-(\vec{u}\cdot\vec{v})^2}$<br>$=\sqrt{\left(u_1^2+u_2^2+u_3^2\right)\left(v_1^2+v_2^2+v_3^2\right)}$<br>$-\left(u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3\right)^2}$<br>$=\sqrt{\left(u_2v_3-u_3v_2\right)^2}$<br>$+\left(u_1v_3-u_3v_1\right)^2+\left(u_1v_2-u_2v_1\right)^2}$<br>$=\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$<br>ដូច្នេះ $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\sin\theta$ ។ | | -សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ ពិចារណា និងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ |

| | | |
|---|---|---|
| -ណែនាំសិស្សស្រាយ គ. ឃ. និង ង. តាមបុគ្គល<br>-ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតពីវិបាក បើ $\vec{u}$ ជាវិចទ័រឯកតាហើយអតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផងនិង $\vec{v}$ ផង នោះ<br>$\vec{u}\times\vec{v}=\pm(\|\vec{u}\times\vec{v}\|)\vec{u}$<br>ឬ $\vec{u}\times\vec{v}=\pm(\|\vec{u}\|.\|\vec{v}\|\sin\theta)\vec{u}$<br>-ណែនាំសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូទី១ ទី២ និងទី៣ ជាដៃគូ | | |
| **ជំហាន់ទី៤ (ពេលចំណេះដឹង ២0 នាទី)** | | |
| -គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើតាមក្រុម<br>ប្រតិបត្តិ<br>ក. គេឱ្យបីចំណុច A(1,1,1) ; B(2,0,3) និង C(-1,2,0) នៅក្នុងលំហ។ រកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។<br>ខ. បង្ហាញថាចតុកោណដែលមានកំពូលត្រង់ចំណុច A(5,2,0) ; B(2,6,1) ; C(2,4,7) និង D(5,0,6) ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមនោះ។ | **ចម្លើយ**<br>ក. រកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC<br>ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,-1,2)$ ;<br>$\overrightarrow{AC}=(-2,1,-1)$<br>គេបាន<br>$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&2\\-2&1&-1\end{vmatrix}$<br>$=\begin{vmatrix}-1&2\\1&-1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1&2\\-2&-1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}1&-1\\-2&1\end{vmatrix}\vec{k}$<br>$=-\vec{i}-3\vec{j}-\vec{k}$<br>នាំឱ្យ<br>$\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{(-1)^2+(-3)^2+(-1)^2}$<br>$=\sqrt{11}$<br>ដូច្នេះ $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}\sqrt{11}$ ឯកតាផ្ទៃ<br>ខ. បង្ហាញថា ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមនេះ<br>ដោយ $\overrightarrow{AB}=(-3,4,1)$ ; $\overrightarrow{DC}=(-3,4,1)$<br>គេបាន $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ នោះ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាមដែលសង់លើវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$<br>ម៉្យាងទៀត $\overrightarrow{AD}=(0,-2,6)$<br>យើងបាន | -តំណាងក្រុមឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន |

| | | |
|---|---|---|
| | $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AD}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -3 & 4 & 1\\ 0 & -2 & 6\end{vmatrix}$<br>$=\begin{vmatrix}4 & 1\\ -2 & 6\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}-3 & 1\\ 0 & 6\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}-3 & 4\\ 0 & -2\end{vmatrix}\vec{k}$<br>$=26\vec{i}+18\vec{j}+6\vec{k}$<br>គេបាន<br>$\left\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AD}\right\|=\sqrt{26^2+18^2+6^2}$<br>$=\sqrt{1036}=2\sqrt{259}$<br>$S_{ABCD}=2\sqrt{259}$ ឯកតាផ្ទៃ | |
| **ជំហានទី ៥ ( បណ្តាំផ្ញើ ៣នាទី )** | | |
| -គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដែល A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0)។<br>ចូរប្អូនមើលមេរៀនឡើងវិញហើយធ្វើលំហាត់នេះផង។ | -គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។<br>ចូរប្រៀបធៀប $\left\|\vec{u}\wedge\vec{v}\right\|$ និង $\left\|\vec{v}\wedge\vec{u}\right\|$ | -សិស្សកត់ត្រាទុក និងស្តាប់ដំបូន្មានគ្រូ |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រឹស្តីបទគុណលំហ

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
**ថ្នាក់ទី៖** ..... **ពិន្ទុ៖** .....

## ១. បំណកស្រាយផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ

ចំពោះពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ក្នុងលំហ ផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ មានលក្ខណៈធរណីមាត្រដូចខាងក្រោម៖

**ក. លក្ខណៈអរតូកូណាល់ (កែង)** វ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ គឺជាវ៉ិចទ័រដែលអរតូកូណាល់ (កែង) ទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ ផង និង $\vec{b}$ ផង។ មានន័យថា៖

$$(\vec{a}\times\vec{b})\perp\vec{a},\quad (\vec{a}\times\vec{b})\perp\vec{b}$$

**ខ. ម៉ូឌុលនៃផលគុណវ៉ិចទ័រ** ម៉ូឌុលនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ គឺស្មើនឹងផលគុណនៃម៉ូឌុលវ៉ិចទ័រទាំងពីរ គុណនឹងស៊ីនុសនៃមុំ $\theta$ រវាងវ៉ិចទ័រទាំងពីរនោះ៖

$$\|\vec{a}\times\vec{b}\| = \|\vec{a}\|\,\|\vec{b}\|\sin\theta$$

**គ. ក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម** បើយើងមានប្រលេឡូក្រាមមួយសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ហើយ $\theta$ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ នោះក្រឡាផ្ទៃនៃប្រលេឡូក្រាមនេះ គឺស្មើនឹងម៉ូឌុលនៃផលគុណវ៉ិចទ័ររបស់វា៖

$$\text{ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម } S = |\vec{a}\times\vec{b}|$$

$$\text{ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ } S = \frac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|$$

## ២. លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

**ផ្នែកទី ១៖ ការធ្វើងផ្ទាត់លក្ខណៈអរតូកូណាល់**

**លំហាត់ ១៖** គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{a}=(-,-,-)$ និង $\vec{b}=(-,-,1)$ ។

1. ចូរគណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ ។
2. ចូរគណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$ និង $\vec{b}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$ ។ តើលទ្ធផលនេះបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈអ្វី?

**ផ្នែកទី ២៖ ការគណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម និងត្រីកោណ**

**លំហាត់ ២៖** ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ គេមានចំណុច $A(1,0,1)$, $B(2,1,3)$ និង $C(0,2,2)$ ។

1. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
2. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។
3. រកក្រឡាផ្ទៃនៃប្រលេឡូក្រាមដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
4. ទាញរកក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC។

**សំណួរទី ២ (ករណីពិសេស)៖** បើសិនជាវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា (ស្របគ្នា ឬស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ) តើមុំ $\theta$ ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? តើ $\sin\theta$ មានតម្លៃប៉ុន្មាន? តាមរយៈការបកស្រាយបែបធរណីមាត្រ តើប្រលេឡូក្រាមសង់លើវ៉ិចទ័រទាំងពីរនេះមានក្រឡាផ្ទៃប៉ុន្មាន ហើយវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ នឹងក្លាយទៅជាអ្វី?

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៥** : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
**មេរៀនទី២** : **ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** : .....

**១. ឥតុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្តផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងរូបវិទ្យា បានត្រឹមត្រូវនិងក្បោះក្បាយ ក្រោយពីបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនរួច ។
- **បំណិនសម្បទា៖** បង្ហាញនិងប្រើប្រាស់លក្ខណៈផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់និងគ្មានកំហុស តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងផ្ចិតផ្ចង់ ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ក្នុងការគណនា នៅពេលចូលរួមដោះស្រាយលំហាត់ ។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**៤. អនុវត្តផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ**
**៥. ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
**៥.១ និយមន័យ**
**៥.២ ទ្រឹស្តីបទទី១**
**៥.៣ ទ្រឹស្តីបទទី២**

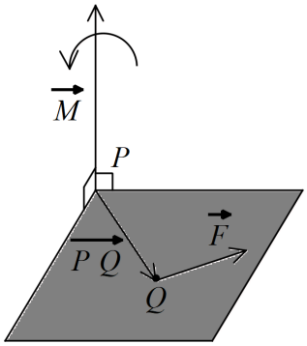
**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម
**យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ $i$

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសាមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍<br>សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |

| **ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)** | | |
|---|---|---|
| -គ្រូកត់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន :<br>គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដែល A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0)។ | | -សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន<br>**ចម្លើយ**<br>ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,2,2)$ ;<br>$\overrightarrow{AC}=(1,-2,-2)$<br>យើងបាន<br>$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&2\\1&-2&-2\end{vmatrix}$<br>$=4\vec{j}-4\vec{k}$<br>នាំឱ្យ $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{4^2+(-4)^2}$<br>$=4\sqrt{2}$<br>ដូច្នេះ $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|$<br>$=\frac{1}{2}\left(4\sqrt{2}\right)$<br>$=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ |
| **ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី)** | | |
| -គ្រូគូសរូបលើក្តារខៀន<br>  <br><br>-ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតរូប រួចតម្រូវឱ្យសិស្សទាញថាបើ Q ជាចំណុចចាប់នៃកម្លាំង $\vec{F}$ នោះម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង $\vec{F}$ ត្រង់ P គឺ $\left\|\vec{F}\right\|-\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{F}\right\|$ | **ជំពូកទី៥ ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**<br>**មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**<br>**៤. អនុវត្តផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងរូបវិទ្យា** | -សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ |

| | | |
|---|---|---|
| -ណែនាំសិស្សឱ្យធ្វើលំហាត់គំរូ១តាមបុគ្គល | | -សិស្សដោះស្រាយលំហាត់រៀងៗខ្លួន |
| -ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកនិយមន័យថា បើមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ , $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ នៅក្នុងលំហនោះ ផលគុណចម្រុះនៃ $\vec{u}$ , $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ តាមលំដាប់គឺជាចំនួនពិតដែលកំណត់ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})$ | **៥. ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**<br>**៥.១ និយមន័យ** | -សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ |
| | **៥.២ ទ្រឹស្តីបទទី១** | -សិស្សមើលសៀវភៅទំព័រទី២១០ |
| -ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកទ្រឹស្តីថា បើគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$ , $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ និង $\vec{w}=w_1\vec{i}+w_2\vec{j}+w_3\vec{k}$ នោះ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=\begin{vmatrix} & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$ | | |
| -ប្រាប់សិស្ស បើវ៉ិចទ័រ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ មិនស្ថិតនៅក្នុងតែមួយនោះ ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ តាមលំដាប់គឺជាមាឌរបស់ប្រលេពីប៉ែតដែលសង់លើ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ។ | | -សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ |
| -ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកទ្រឹស្តីថា មាឌ V របស់ប្រលេពីប៉ែតដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ គឺ $V=\left\|\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})\right\|$ និងមាឌ W នៃតេត្រាអែតគឺ $W=\dfrac{\left\|\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})\right\|}{6}$ ។ | **៥.៣ ទ្រឹស្តីបទទី២**<br>(បំណកស្រាយតាមផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រ) | |
| -ប្រាប់សិស្សឱ្យពិនិត្យមើលលំហាត់គំរូ | | |

| | | |
|---|---|---|
| -គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើតាមក្រុម<br>ប្រតិបត្តិ<br>រកមាឌប្រលេពីប៉ែតដែលមានជ្រុងជាប់ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ដុចខាងក្រោមៈ<br>ក. $\vec{u}=\vec{i}+\vec{j}$ , $\vec{v}=\vec{j}+\vec{k}$<br>ខ. $\vec{u}=(1,3,1)$ , $\vec{v}=(0,3,3)$<br>និង $\vec{w}=(-1,0,4)$ | **ចម្លើយ**<br>ក. ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=2$ នាំឱ្យមាឌ<br>ប្រលេពីប៉ែតគឺ V=2 ឯកតាមាឌ<br>ខ. V=60 ឯកតាមាឌ | **ចម្លើយ**<br>ក. ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=2$ នាំឱ្យមាឌ<br>ប្រលេពីប៉ែតគឺ V=2 ឯកតាមាឌ<br>ខ. V=60 ឯកតាមាឌ |
| **<u>ជំហានទី៤</u> (ពេ្រឹចចំណេះដឹង២0នាទី)** | | |
| -គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើតាមបុគ្គល<br>លំហាត់<br>បង្ហាញថា $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{c}$ ស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយដែល $\vec{u}=(2,3,-1)$ ;<br>$\vec{v}=(1,-1,3)$ និង $\vec{c}=(1,9,-11)$ | **ចម្លើយ**<br>ដោយ $\vec{c}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})=\begin{vmatrix}1 & 9 & -11\\ 2 & 3 & -1\\ 1 & -1 & 3\end{vmatrix}$<br>$=\begin{vmatrix}3 & -1\\ -1 & 3\end{vmatrix}-9\begin{vmatrix}2 & -1\\ 1 & 3\end{vmatrix}$<br>$-11\begin{vmatrix}2 & 3\\ 1 & -1\end{vmatrix}$<br>$=8-63+55=0$<br>ដូច្នេះ វិចទ័រ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{c}$ ស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយ។ | -សិស្សម្នាក់ឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន |
| **<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរ៣នាទី)** | | |
| -ចូរប្អូនទៅដល់ផ្ទះធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ២១៣លំហាត់លេខ៩ | (កិច្ចការផ្ទះ) | -សិស្សស្តាប់ និងកត់ត្រាទុក |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការត្រួតត្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណវ៉ិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
**ថ្នាក់ទី៖** ..... **ពិន្ទុ៖** .....

ផលគុណវ៉ិចទ័រ (Cross Product) $\vec{a} \times \vec{b}$ ត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងឧរណីមាត្រដូចជា៖

- **គណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម៖** $S = \|\vec{a} \times \vec{b}\|$
- **គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ៖** $S = \frac{1}{2}\|\vec{a} \times \vec{b}\|$
  - **រកវ៉ិចទ័រណែម៉ាល់នៃប្លង់៖** បើប្លង់មួយកាត់តាមចំណុច A, B, C មិនត្រង់ជួរគ្នា នោះវ៉ិចទ័រណែម៉ាល់នៃប្លង់គឺ $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$។

**លំហាត់ ១៖** គេមានចំណុច $A(1,-1,2)$ , $B(2,0,-1)$ និង $C(0,2,1)$។

1. គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរក $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$។
2. គណនាក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC។
3. ទាញរកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រណែម៉ាល់ $\vec{n}$ ទៅនឹងប្លង់ $(ABC)$។

**លំហាត់ ២៖** គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}(-1,-1,1)$, $\vec{b}(1,-1,2)$ និង $\vec{c}(-1,-2,1)$។

1. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{a} \times \vec{b}$។
2. គណនាផលគុណចម្រុះ $\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$។
3. ទាញរកមាឌប្រលេឡេពីប៉ែត និងមាឌតេត្រាអែតដែលសង់លើវ៉ិចទ័រទាំងបីនេះ។

**លំហាត់ ៣៖** តើចំណុចទាំងបួន $P(1,2,-1)$ , $Q(2,3,1)$ , $R(3,-1,2)$ និង $S(4,0,4)$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយដែរឬទេ? *(គន្លឹះ៖ បង្កើតវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ , $\overrightarrow{PR}$ និង $\overrightarrow{PS}$ រួចពិនិត្យមើលផលគុណចម្រុះរបស់វា)*។

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៥** : វិចទ័រក្នុងលំហ
**មេរៀនទី៣** : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវិចទ័រ
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** : .....

**១. ភក្តុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា**៖ ប្រាប់ពីសមីការបន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងលំហ និងសមីការប្លង់ក្នុងលំហបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការឆ្លើយសំណួរជាបុគ្គល និងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា**៖ កំណត់បានសមីការបន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនិងសមីការឆ្លុះក្នុងលំហ និងសមីការប្លង់ក្នុងលំហ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាបុគ្គល។
- **ចរិយាសម្បទា**៖ បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

1. **បន្ទាត់និងប្លង់ក្នុងលំហ**
   - **1.1.បន្ទាត់ក្នុងលំហ**
   - **1.2.ប្លង់ក្នុងលំហ**

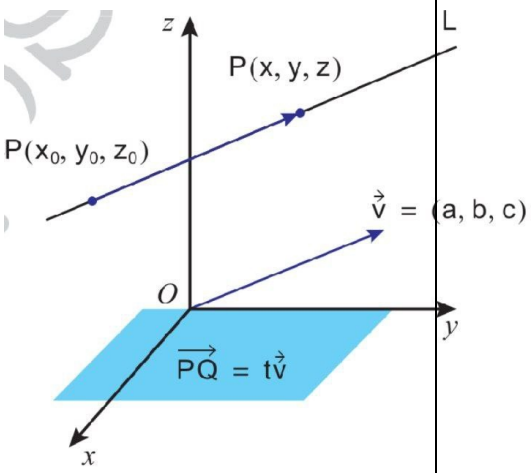
**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

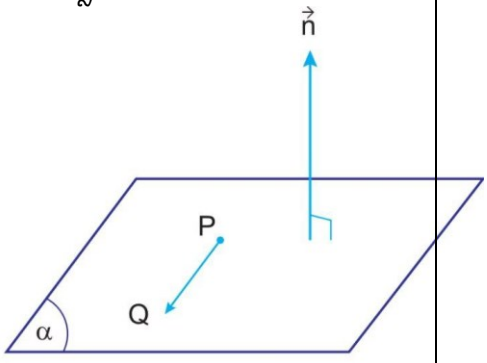
**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម
**យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share)**: ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ $i$

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍<br>សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |

| ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី) | | |
|---|---|---|
| -ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់ | គេមាន $A(1,0,-1)$ និង $B(2,3,-1)$ ។<br>រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។<br>ចម្លើយ ៖ គេបាន<br>$\overrightarrow{AB}=(2-1,3-0,-1-(-1))=\overrightarrow{AB}(1,3,0)$ | គេមាន $A(1,0,-1)$ និង $B(2,3,-1)$ ។<br>រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។<br>ចម្លើយ ៖ គេបាន<br>$\overrightarrow{AB}=(2-1,3-0,-1-(-1))=\overrightarrow{AB}(1,3,0)$ |
| **ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី** | | |
| -បង្ហាញចំណាងជើងលើក្តារខៀន<br>-បង្ហាញលក្ខណៈបន្ទាត់ និងវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ | មេរៀនទី2 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវ៉ិចទ័រ<br>1. បន្ទាត់និងប្លង់ក្នុងលំហ<br>1.1.បន្ទាត់ក្នុងលំហ<br>គេឲ្យបន្ទាត់ $L$ កាត់តាមចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ ដែលស្របទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{v}=(a,b,c)$ ដូចក្នុងរូប ។<br>  <br><br>វ៉ិចទ័រ $\vec{v}=(a,b,c)$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ $(L)$ ។<br>គេដៅចំណុច $Q(x,y,z)$ នៅលើ $(L)$<br>ហើយគេបានវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ ស្របនឹង $\vec{v}$ ។<br>ដោយ $\overrightarrow{PQ}$ ស្របនឹង នោះមានចំនួនពិត $t$ ដែល $\overrightarrow{PQ}=\vec{v}$<br>នាំឲ្យគេបាន<br>$x-x_0=at$ , $y-y_0=bt$ , $z-z_0=ct$ | -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់<br><br>-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ |

| | | |
|---|---|---|
| -ចែកសិស្សជាបួនក្រុម<br><br><br>

| | | |
|---|---|---|
| -ចែកសិស្សជាបួនក្រុម | $x=2t+3, y=t+1, z=t+2$ ។<br>-សមាជិកក្រុមឡើងរាយការណ៍<br><br>1.2 ប្លង់ក្នុងលំហ<br>គេឲ្យប្លង់ $\alpha$ មួយនិងចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ ឋិតនៅក្នុងប្លង់នេះហើយប្លង់ $\alpha$ កែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(a,b,c)$ ដែលខុសវ៉ិចទ័រសូន្យ ។ វ៉ិចទ័រ នេះហៅថាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $\alpha$ ។<br>  <br><br>គ្រប់ចំណុច $Q(x,y,z)$ នៃប្លង់ $\alpha$ គេបាន $\overrightarrow{PQ}=(x-x_0,y-y_0,z-z_0)$ អរតូកូណាល់នៃ $\vec{n}=(a,b,c)$ ។<br>គេបានផលគុណស្កាលែរវ៉ាង $\overrightarrow{PQ}$ និង $\vec{n}$ គឺ $\vec{n}.\overrightarrow{PQ}=0$ នាំឲ្យគេបាន $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ ហៅថាសមីការស្តង់ដានៃប្លង់ $\alpha$ ។<br>ទ្រឹស្តីបទ : សមីការប្លង់មួយកាត់តាមចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(a,b,c)$ នោះប្លង់នោះមានសមីការស្តង់ដា<br>$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0 \quad (1)$<br>ដោយពន្លាត $(1)$ គេបាន<br>$ax+by+cz+d=0$ ជាសមីការទូទៅនៃប្លង់នោះ ដែល $d=-(ax_0+by_0+cz_0)$ ។<br><br>ពិភាក្សាក្រុម | -ចូលក្រុម |

| | | |
|---|---|---|
| -ឱ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ | រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $C(3,-2,4)$ និង $C(3,-2,4)$ ។<br>ចម្លើយ<br>រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $C(3,-2,4)$ និង $C(3,-2,4)$ ។<br>$\overrightarrow{AB}=(-2,-3,4)$ និង<br>$\overrightarrow{AC}=(0,-4,5)$<br>គេបាននុិទ័រណរម៉ាល់<br>$\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-2&-3&4\\0&-4&5\end{vmatrix}$<br>$=(-15+16)\vec{i}-(\quad\quad-0)\vec{j}+(8-0)\vec{k}$<br>$=\vec{i}+10\vec{j}+8\vec{k}$<br>នោះគេបានសមីកាប្លង់ដែលមានុិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(1,10,8)$ និងកាត់តាមចំណុច $A(3,2,-1)$ គឺ<br>$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$<br>$1(x-3)+10(y-2)+8(z+1)=0$<br>$x-3+10y-20+8z+8=0$<br>$x+10y+8z-15=0$<br>ដូចនេះសមីការទូទៅនៃប្លង់គឺ<br>$x+10y+8z-15=0$ | -តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ |
| **<u>ជំហានទី៤</u>** (**ពន្យឺចចំណេះដឹង៥នាទី**) | | |
| -តើសមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្តដូចម្តេច? | សមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្ត<br>$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ | -សមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្ត<br>$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ |
| **<u>ជំហានទី៥</u>** (**បណ្តាំផ្ញើរពាក្យ**) | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| -បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តារខៀន | កិច្ចការផ្ទះ<br>រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $A(0,0,0)$ , $B(1,2,3)$ និង $C(-2,3,3)$<br>បណ្តាំផ្ញើរ<br>ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត | -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណនៃចន្លោះ និងផលគុណចម្លុះ

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

**ថ្នាក់ទី៖** ..... **ពិន្ទុ៖** .....

## ១.១ បន្ទាត់ក្នុងលំហ

បន្ទាត់មួយក្នុងលំហកំណត់ដោយ **ចំណុចមួយ** $A(x_0,y_0,z_0)$ និង **វិចទ័រដឹកនាំមួយ** $\vec{u}_{a,b,c}$។

- **សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់** $(d)$ **៖** $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}$

## ១.២ ប្លង់ក្នុងលំហ

ប្លង់មួយក្នុងលំហកំណត់ដោយ **ចំណុចមួយ** $A(x_0,y_0,z_0)$ និង **វិចទ័រណរម៉ាល់មួយ** $\vec{n}_{a,b,c}$ (វិចទ័រដែលកែងនឹងប្លង់)។

- **សមីការទូទៅនៃប្លង់** $(P)$ **៖**
  សមីការស្តង់ដា៖ $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$
  សមីការទូទៅ៖ $ax+by+cz+d=0$

## ៣. លំហាត់អនុវត្ត

**លំហាត់ ១៖** រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ $(d)$ ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}_{2,-3,5}$។

**លំហាត់ ២៖** រកសមីការប្លង់ $(P)$ ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_{1,-2,4}$។

**លំហាត់ ៣៖** តើចំណុច $C(2,-1,5)$ ស្ថិតនៅលើប្លង់ $2x+y-z+2=0$ ឬទេ? ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយជំនួសកូអរដោនេចំណុចចូលក្នុងសមីការប្លង់។

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៥** : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
**មេរៀនទី៣** : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** : .....

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់ពីមុំធ្នុំរវាងប្លង់ពីរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** រកមុំធ្នុំរវាងប្លង់ពីរ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**1.3 មុំធ្នុំរវាងប្លង់ពីរ**

**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

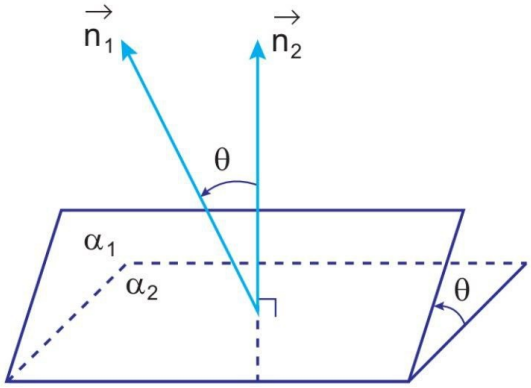
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

**យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ $i$

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)** | | |
| -តើសមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្តដូចម្តេច? | សមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្ត : $ax+by+cz+d=0$ | សមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្ត : $ax+by+cz+d=0$ |

| ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧៥ នាទី) | | |
|---|---|---|
| -បង្ហាញចំណងជើងលើក្តារខៀន<br><br>-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម | មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវិចទ័រ<br>1.3. មុំផ្តុំរវាងប្លង់ពីរ<br>បើ $\alpha_1$ និង $\alpha_2$ ជាប្លង់ពីរផ្សេងគ្នា នោះប្លង់ទាំងពីរអាចជាប្លង់ស្របគ្នាឬប្រសប់គ្នា ។<br>  <br><br>បើវិចទ័រ $\vec{n_1}$ និង $\vec{n_2}$ ជាវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $\alpha_1$ និង $\alpha_2$ នោះមុំ $\theta$ រវាងវិចទ័រណរម៉ាល់ទាំងពីរនេះស្មើនឹងមុំដែលកើតឡើងរវាងប្លង់ទាំងពីរនេះ ហើយគេបានមុំរវាងប្លង់ពីរគឺ<br>$\cos\theta = \frac{\left\vert \vec{n_1}\cdot\vec{n_2}\right\vert}{\left\vert \vec{n_1}\right\vert\left\vert \vec{n_2}\right\vert}$<br>វិបាក : បើប្លង់ពីរមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n_1}$ និង $\vec{n_2}$ រៀងគ្នា នោះគេបាន៖<br>ក. ប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}-0$ ។<br>ខ.ប្លង់ទាំងពីរស្របគ្នា បើ $\vec{n_1}-k\vec{n_2}$ ដែល $k$ ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យ។<br>ពិភាក្សាក្រុម<br>ក. រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$<br>និងប្លង់ $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$<br>គេយក $(\cos 53.55^o = 0.5941)$<br>ចម្លើយ<br>ដោយវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$ គឺ<br>$\vec{n_1}-(1,-2,1)$ និង $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គឺ | -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់<br><br>-ចូលក្រុម<br>ក. រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1 : x-2y+z=0$<br>និងប្លង់ $\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$<br>គេយក $(\cos 53.55^o = 0.5941)$<br>ចម្លើយ<br>ដោយវិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់<br>$\alpha_1 : x-2y+z=0$ គឺ<br>$\vec{n_1}-(1,-2,1)$ និង<br>$\alpha_2 : 2x+3y-2z=0$ គឺ<br>$\vec{n_2}-(2,3,-2)$ នោះគេបានមុំរវាងប្ល |

| | | |
|---|---|---|
| -ឲ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ រួចគ្រូសម្របសម្រួល | $\vec{n_2}-(2,3,-2)$ នោះគេបានមុំរវាងប្លង់ទាំងពីរគឺ<br>$\cos\theta=\frac{\lvert\vec{n}\cdot\vec{n}'\rvert}{\lvert\vec{n_1}\rvert\lvert\vec{n_2}\rvert}=\frac{\lvert-6\rvert}{\sqrt{6}\sqrt{7}}=\frac{6}{\sqrt{102}}\approx 0.59409$<br>ដូចនេះ $\theta=53.55^o$ ។ | ង់ទាំងពីរគឺ<br>$\cos\theta=\frac{\lvert\vec{n}\cdot\vec{n}'\rvert}{\lvert\vec{n_1}\rvert\lvert\vec{n_2}\rvert}=\frac{\lvert-6\rvert}{\sqrt{6}\sqrt{7}}=\frac{6}{\sqrt{102}}\approx 0.59409$<br>ដូចនេះ $\theta=53.55^o$ ។<br><br>-តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ |
| **<u>ជំហានទី៤</u>** (**ពេលចំណេះដឹង៥នាទី**) | | |
| -បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}=0$ តើប្លង់ទាំងពីរកែង ឬស្របគ្នា? | បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។ | - បើ $\vec{n_1}.\vec{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។ |
| **<u>ជំហានទី៥</u>** (**បណ្តាំផ្ទៀរពេលទី**) | | |
| -បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តារខៀន | កិច្ចការផ្ទះ<br>រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1:3x-y+2z$ និង $\alpha_2:6x-2y+4z$<br>បណ្តាំផ្ទៀរ<br>ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត | -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណនៃចន្លោះ និងផលគុណចម្លុះ

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

**ថ្នាក់ទី៖** ..... **ពិន្ទុ៖** .....

**១.៣ មុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរ**

មុំ $\theta$ រវាងប្លង់ពីរ $(P_1): a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ និង $(P_2): a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ គឺជាមុំរវាងវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_1(a_1,b_1,c_1)$ និង $\vec{n}_2(a_2,b_2,c_2)$ របស់ពួកវា។

- **រូបមន្ត៖**

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\| \cdot \|\vec{n}_2\|} = \frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\cdot\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

**៣. លំហាត់អនុវត្ត**

**លំហាត់ ១៖** រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ $(d)$ ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(\ldots,\ldots,\ldots)$។

**លំហាត់ ២៖** រកសមីការប្លង់ $(P)$ ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(\ldots,\ldots,\ldots)$។

**លំហាត់ ៣៖** តើចំណុច $C(2,-1,5)$ ស្ថិតនៅលើប្លង់ $2x+y-z+2=0$ ឬទេ? ចូរធ្វើងផ្ទាត់ដោយជំនួសកូអរដោនេចំណុចចូលក្នុងសមីការប្លង់។

**លំហាត់ ៤៖** គណនាមុំរវាងប្លង់ $(P_1): x+y+z=0$ និងប្លង់ $(P_2): 2x-y+z-1=0$។

**៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម**

1. ពិភាក្សាគ្នា៖ តើវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយបន្ទាត់ដែលកែងនឹងប្លង់នោះ?
2. ក្នុងករណីមានចំណុចពីរ $A$ និង $B$ ក្នុងលំហ តើគេអាចបង្កើតបន្ទាត់កាត់តាមចំណុចទាំងពីរនេះដោយរបៀបណា? តើវ៉ិចទ័រដឹកនាំរបស់វាជាអ្វី?
3. ពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌ៖ តើប្លង់ពីរ $(P_1)$ និង $(P_2)$ កែងគ្នា លុះត្រាតែវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ពួកវាមានទំនាក់ទំនងបែបណា?

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៥** : រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
**មេរៀនទី៣** : អនុវត្តន៍នៃផលគុណរ៉ិចទ័រ
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** : .....

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖**ប្រាប់ពីសមីការស្វ៊ែនិង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** រកសមីការស្វ៊ែ និង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**2.សមីការស្វ៊ែ**

**2.1.និយ័មន័យ**

**2.2.សមីការស្វ៊ែ**

**2.3. វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ**

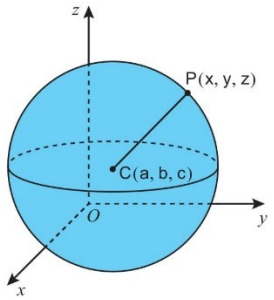
**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម
**យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ $i$

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |

| ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី) | | |
|---|---|---|
| -បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}-0$ តើប្លង់ទាំងពីរកែងឬស្របគ្នា? | បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}-0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។ | បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}-0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។ |
| **ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧៥ នាទី)** | | |
| -បង្ហាញចំណងជើងលើក្តារខៀន<br><br>-បង្ហាញលក្ខណៈ សមីការស្វ៊ែរនៅលើក្តារខៀន<br><br>-នាំសិស្សទាញរកជាទូទៅ | មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវិចទ័រ<br>**2.សមីការស្វ៊ែរ**<br>**2.1.និយ័មន័យ**<br>**2.2.សមីការស្វ៊ែរ**<br>សំណុំនៃចំណុចដែលមានចម្ងាយថេរ $r$ ពីចំណុច $c$ ហៅថាស្វ៊ែរ ដែលមានផ្ចិត $c$ និងកាំ $r$ ។<br>  <br><br>ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យស្វ៊ែរមួយមានផ្ចិត $c(a,b,c)$ និងមានកាំស្មើ $r$ ។ គេយក $p(x,y,z)$ ជាចំណុចស្ថិតនៅលើស្វ៊ែរ នោះតាមនិយមន័យគេបាន<br>$PC=r \Leftrightarrow PC^2=r^2$<br>$\Leftrightarrow (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ ហៅថាសមីការស្តង់ដានៃស្វ៊ែរ។ និង<br>$\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ ហៅថាសមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ។<br>**ជាទូទៅ** : សមីការស្វ៊ែរមួយមានផ្ចិត $c(a,b,c)$ និងមានកាំស្មើ $r$ កំណត់ដោយ ៖<br>-សមីការស្តង់ដា<br>$\Leftrightarrow (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$<br>-សមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ<br>$\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ ដែល $A,B,C,D$ ជាចំនួនពិត។ | -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់<br><br>-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់និងឆ្លើយសំណួរគ្រូ<br><br>-សិស្សទាញរកជាទូទៅ |

| | | |
|---|---|---|
| -បង្ហាញចំណងជើងមេរៀនថ្មី<br>-បង្ហាញលក្ខណៈវិសមីការនៅលើក្តារខៀន | 2.3. **វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ**<br>វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែ គឺជាសំណុំចំណុចដែលចម្ងាយពីផ្ចិតតូចជាងកាំ។<br>គេបាន វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតត្រង់ $(a,b,c)$ និងកាំr គឺ<br>$\{x,y,z/(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2<r^2\}$<br>និង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ គឺជាសំណុំចំណុចដែលចម្ងាយពីផ្ចិតធំជាងកាំ។<br>គេបាន វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតត្រង់ $(a,b,c)$ និងកាំr គឺ<br>$\{x,y,z/(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2>r^2\}$ | -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់<br>-លក្ខណៈវិសមីការនៅលើក្តារខៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់ |
| -ចែកសិស្សជាបួនក្រុម | **ពិភាក្សាក្រុម**<br>1. រកសមីការស្វ៊ែ $S$ ដែលមានផ្ចិត $(1,2,-5)$ និងកាំ $2\sqrt{5}$ ។<br>2. សរសេរវិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតនៅត្រង់គល់ $O(0,0,0)$ និងកាំស្មើ $4$ ។ | -ចូលក្រុម |
| | ចម្លើយ<br>1.រកសមីការស្វ៊ែ $S$ ដែលមានផ្ចិត $(1,2,-5)$ និងកាំ $2\sqrt{5}$<br>សមីការស្វ៊ែ<br>$S:(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$<br>$S:(x-1)^2+(y-2)^2+(z+5)^2=\left(2\sqrt{5}\right)^2$<br>ដូចនេះ $S:(x-1)^2+(y-2)^2+(z+5)^2=20$ ។<br>**2. វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែគឺ**<br>$(x-0)^2+(y-0)^2+(z-0)^2<4^2$<br>$x^2+y^2+z^2<4^2$<br>**និងវិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែគឺ**<br>$x^2+y^2+z^2>4^2$ ។ | -ឡើងរាយការណ៍ |
| -ឱ្យតំណាងក្រុមរាយការណ៍ | | |

| **ជំហានទី៤** (ពង្រឹងចំណេះដឹងទី) | | |
|---|---|---|
| -តើសមីការស្វែមានរូបមន្តដូចម្តេច? | សមីការស្វែមានរូបមន្ត:<br>$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ | - សមីការស្វែមានរូបមន្ត:<br>$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ |
| **ជំហានទី៥** (បណ្តាំផ្ទៀរពេលទី) | | |
| -បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តាខៀន | កិច្ចការផ្ទះ<br>រកសមីការស្វែ រួចរកផ្ទៃនិងកាំនៃស្វែ<br>ក. $x^2+y^2+z^2+18x-10z+91=0$<br>បណ្តាំផ្ទៀរ<br>ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត | -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

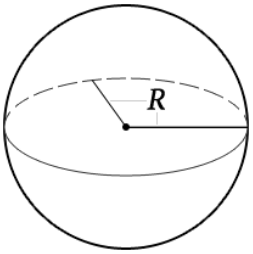
**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណនៃចន្លោះ និងផលគុណចម្រុះ

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

**ថ្នាក់ទី៖** ..... **ពិន្ទុ៖** .....

## ២. សមីការស្វ៊ែរ




**២.១ និយមន័យ** ស្វ៊ែរគឺជាសំណុំនៃចំណុចទាំងអស់ក្នុងលំហ ដែលមានចំងាយស្មើពីចំណុចថេរមួយហៅថា **ផ្ចិត** $I(a,b,c)$ និងមានចំងាយស្មើនឹងប្រវែងមួយហៅថា **កាំ** $R$ ។

**២.២ សមីការស្វ៊ែរ** សមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(a,b,c)$ និងកាំ $R$ គឺ៖

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$

**២.៣ វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែរ**

- **តំបន់ផ្នែកខាងក្នុង៖** សំណុំនៃចំណុច $M(x,y,z)$ ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្វ៊ែរ៖ $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2<R^2$
- **តំបន់ផ្នែកខាងក្រៅ៖** សំណុំនៃចំណុច $M(x,y,z)$ ដែលស្ថិតនៅក្រៅស្វ៊ែរ៖ $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2>R^2$

## ៣. លំហាត់អនុវត្ត

**លំហាត់ ១៖** រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ $(d)$ ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(\quad,\quad,\quad)$ ។

**លំហាត់ ២៖** រកសមីការប្លង់ $(P)$ ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(\quad,\quad,\quad)$ ។

**លំហាត់ ៣៖** រកសមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(1,-2,3)$ និងមានកាំ $R=4$ ។

**លំហាត់ ៤៖** គណនាមុំរវាងប្លង់ $(P_1):x+y+z=0$ និងប្លង់ $(P_2):2x-y+z-1=0$ ។

## ៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាគ្នា៖ តើវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយបន្ទាត់ដែលកែងនឹងប្លង់នោះ?

2. ពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌ៖ តើប្លង់ពីរ $(P_1)$ និង $(P_2)$ កែងគ្នា លុះត្រាតែវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ពួកវាមានទំនាក់ទំនងបែបណា?

3. ពិភាក្សាគ្នា៖ ប្រសិនបើគេឱ្យសមីការ $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ តើវាជាសមីការស្វ៊ែរដែរឬទេ? បើជាស្វ៊ែរ ចូររកផ្ចិត និងកាំរបស់វា (គន្លឹះ៖ ប្រើការបំពេញការ៉េ)។

# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៥** : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
**មេរៀនទី៣** : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** : .....

**១. ឥតុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់ពីបាន**ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ**យ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** រក**ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ** បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

**3. ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ**
**3.1 ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយក្នុងលំហ**
**3.2ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ**

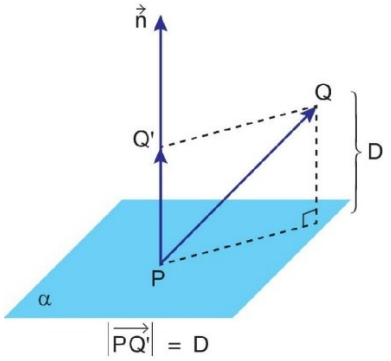
**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម
**យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ $i$

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)** | | |
| • សំណេះសំណាល<br>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន<br>ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន<br>ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន | • ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ |
| **ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)** | | |
| -តើសមីការស្វែមានរូបមន្តដូចម្តេច? | សមីការស្វែមានរូបមន្ត:<br>$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ | សមីការស្វែមានរូបមន្ត:<br>$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ |

| ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧0 នាទី) | | |
|---|---|---|
| -បង្ហាញចំណងជើងលើក្តារខៀន<br>-បង្ហាញខ្លឹមសារមេរៀននៅលើក្តារខៀន | **មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវ៉ិចទ័រ**<br>**3. ចម្ងាយពីរចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ**<br>**3.1 ចម្ងាយពីរចំណុចមួយទៅប្លង់មួយក្នុងលំហ**<br>  <br><br>**ទ្រឹស្តីបទ ៖** ចម្ងាយពីចំណុច $Q$ ទៅប្លង់ $\alpha$ ដែលចំណុច $Q$ មិននៅក្នុងប្លង់ $\alpha$ កំណត់ដោយ $D=\frac{\left\vert \overrightarrow{PQ}\cdot\vec{n}\right\vert }{\left\vert \vec{n}\right\vert }$ ដែល $P$ ជាចំណុចនៅក្នុងប្លង់ និង $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់។ | -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់<br>-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងឆ្លើយសំណួរគ្រូ |
| -បង្ហាញចំណងជើងលើក្តារខៀន | **3.2ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ**<br>**ទ្រឹស្តីបទ** : ចម្ងាយពីចំណុច $Q$ ទៅបន្ទាត់ $L$ ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\frac{\left\vert \overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\vert }{\left\vert \vec{u}\right\vert }$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ $L$ និង $P$ ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ $L$ ។ | -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ |
| -ចែកសិស្សជាបួនក្រុម | ពិភាក្សាក្រុម<br>1.រកចម្ងាយពីចំណុច $Q(1,5,-4)$ ទៅប្លង់ $\alpha:3x-y+2z=6$ ។<br>2. រកចម្ងាយពីចំណុច $Q(3,-1,4)$ ទៅបន្ទាត់ $L$ ដែលមានសមីការ $x=-2+3t$ , $y=-2yt$ , $z=1+4t$ , $t\in\mathbb{R}$ ។ | -ចូលក្រុម |
| | ចម្លើយ<br>1.រកចម្ងាយពីចំណុច $Q(1,5,-4)$ ទៅប្លង់ $\alpha:3x-y+2z=6$ ។ | -តំណាងក្រុមរាយការណ៍ |

| | | |
|---|---|---|
| | ដោយសមីការប្លង់ $\alpha: 3x-y+2z=6$ នោះយើងបានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(3,-1,2)$ ហើយដើម្បីរកចំណុចនៅក្នុងប្លង់ យើងឱ្យ $y=0$ និង $z=0$ នោះយើងបានសមីការ $3x=6$ នាំឱ្យ $x=2$ ។<br>ដូច្នេះគេបានចំណុច $P(2,0,0)$ នៅក្នុងប្លង់ $\alpha$ គេបាន $\overrightarrow{PQ}=(1-2,5-0,-4-0)=(-1,5,-4)$ ។ តាមទ្រឹស្តីបទ យើងបានចម្ងាយពីចំណុច $Q$ ទៅប្លង់ $\alpha$ គឺ<br>$D=\dfrac{\left\vert\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{n}\right\vert}{\left\vert\vec{n}\right\vert}=\dfrac{\left\vert(-1,5,-4).(3,-1,2)\right\vert}{\sqrt{9+1+4}}$<br>$=\dfrac{\left\vert-3-5-8\right\vert}{\sqrt{14}}=\dfrac{16}{\sqrt{14}}$ ឯកតាប្រវែង។<br>តាមទ្រឹស្តីបទចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់ យើងអាចកំណត់ចម្ងាយពីចំណុច $Q(x_0,y_0,z_0)$ ទៅប្លង់ $\alpha: ax+by+cz+d=0$ ដោយ<br>$D=\dfrac{\left\vert a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)\right\vert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ នាំឱ្យ<br>$D=\dfrac{\left\vert ax_0+by_0+cz_0+d\right\vert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ ។<br>2. ដោយ $L$ សមីការ<br>$x=-2+3t$ , $y=-2yt$ , $z=1+4t$ , $t\in\mathbb{R}$ នោះ $L$ មានវិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}=(3,-2,4)$ ។ដើម្បីរកចំណុចនៅលើបន្ទាត់ $L$ យើងត្រូវយក $t=o$ នោះយើងទាញបានចំណុច $P(-2,0,1)$ ។<br>ដូច្នេះ $\overrightarrow{PQ}=(3,-1,3)$<br>នោះយើងបានផលគុណ<br>$\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 3 & -1 & 3\\ 3 & -2 & 4\end{vmatrix}=-2\vec{i}-11\vec{j}-7\vec{k}$<br>$=(2,-11,-7)$<br>តាមទ្រឹស្តីបទ យើងបានចម្ងាយ<br>$D=\dfrac{\left\vert\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\vert}{\left\vert\vec{u}\right\vert}=\dfrac{\sqrt{74}}{\sqrt{29}}=\sqrt{6}\approx 2.25$ ឯកតាប្រវែង។ | |
| -ឱ្យតំណាងក្រុមរាយការណ៍ | | |

| | | |
|---|---|---|
| -ចូរប្អូននិយាយពីរទ្រឹស្តីបទចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហមានរូបមន្ត | ចម្ងាយពីចំណុច $Q$ ទៅបន្ទាត់ $L$ ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\frac{\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ $L$ និង $P$ ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ $L$ ។ | -ចម្ងាយពីចំណុច $Q$ ទៅបន្ទាត់ $L$ ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\frac{\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ $L$ និង $P$ ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ $L$ ។ |
| **<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរពេលាទី)** | | |
| -បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តារខៀន | កិច្ចការផ្ទះ<br>ចូររកចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្ទាត់ដូចខាងក្រោម៖<br>$A(10,3,-2)$ និងបន្ទាត់<br>$L: x=4t-2$ , $y=3$ , $z=-t+1, t\in\mathbb{R}$<br>បណ្តាំផ្ញើរ<br>ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត | -សង្កេតនិងកត់ត្រា<br>-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី**
**ជំនួយការត្រប់ត្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណនៃចន្លោះ និងផលគុណចម្រុះ

**ឈ្មោះសិស្ស៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

**ថ្នាក់ទី៖** ..... **ពិន្ទុ៖** .....

**៣. អនុវត្តន៍នៃផលគុណវិចទ័រ៖ ចម្ងាយក្នុងលំហ**

**៣.១ ចម្ងាយពីចំណុច $M_0(x_0,y_0,z_0)$ ទៅប្លង់ $(P): ax+by+cz+d=0$**

$$d(M_0,P)=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

**៣.២ ចម្ងាយពីចំណុច $M_0$ ទៅបន្ទាត់ $(d)$ ដែលកាត់តាម $A$ និងមានវិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}$**

$$d(M_0,d)=\frac{\|\overrightarrow{AM_0}\times\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

**៣. លំហាត់អនុវត្ត**

**លំហាត់ ១៖** រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ $(d)$ ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(_,_,_)$។

**លំហាត់ ២៖** រកសមីការប្លង់ $(P)$ ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(_,_,_)$។

**លំហាត់ ៣៖** រកសមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(1,-2,3)$ និងកាំ $R=4$។

**លំហាត់ ៤៖** គណនាចម្ងាយពីចំណុច $M(1,1,1)$ ទៅប្លង់ $2x+2y-z+3=0$។

**៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម**

1. ពិភាក្សាអំពីភាពខុសគ្នារវាងការគណនាចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ។
2. ហេតុអ្វីបានជារូបមន្តចម្ងាយទៅបន្ទាត់ប្រើផលគុណវិចទ័រ (Cross product) ក្នុងចំណែកភាគយក?
3. ប្រសិនបើគេឱ្យសមីការស្វ៊ែរ $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ ចូររកផ្ចិត និងកាំរបស់វា។